



Reaksi Redoks & Sel Elektrokimia SMA (Penyetaraan PBO & Setengah Reaksi, Sel Volta, Nernst, Elektrolisis & Faraday)

Contents

- * Prasyarat 1: Konsep Dasar Reduksi-Oksidasi & 8 Kaidah Baku Bilangan Oksidasi (Biloks)
- * Prasyarat 2: Penyetaraan Reaksi Redoks Kompleks: Metode Perubahan Biloks (PBO) vs Metode Setengah Reaksi
- * Konsep Inti 1: Sel Volta / Galvani: Arsitektur Elektroda, Jembatan Garam, Notasi Sel, dan Deret Volta
- * Konsep Inti 2: Potensial Sel Standar (E°_{sel}), Hubungan Termodinamika (ΔG°), dan Persamaan Nernst
- * Konsep Inti 3: Baterai Komersial & Fenomena Korosi Besi Beserta Pencegahannya
- * Konsep Inti 4: Sel Elektrolisis: Reaksi di Anoda & Katoda (Lelehan vs Larutan Berair)
- * Konsep Inti 5: Aspek Kuantitatif Elektrolisis: Hukum Faraday I & II, Muatan Listrik, dan Stoikiometri Elektron

RINGKASAN MATERI & TARGET KOMPETENSI

Kajian komprehensif termodinamika redoks dan elektrokimia modern: 8 kaidah penentuan biloks, metode penyetaraan reaksi redoks kompleks (PBO dan ion-elektron setengah reaksi suasana asam/basa), arsitektur Sel Volta Daniell dan Deret Volta, potensial sel standar (E°_{sel}) dan relasi energi bebas Gibbs (ΔG°), Persamaan Nernst untuk sel konsentrasi, teknologi baterai komersial dan mekanisme pencegahan korosi besi, kaidah reaksi sel elektrolisis fasa lelehan vs larutan, hingga stoikiometri kuantitatif Hukum Faraday I dan II.



Prasyarat 1: Konsep Dasar Reduksi-Oksidasi & 8 Kaidah Baku Bilangan Oksidasi (Biloks)

Semester 1 · Modul #14

Reaksi reduksi-oksidasi (**redoks**) merupakan salah satu kelompok reaksi kimia paling mendasar yang menggerakkan metabolisme makhluk hidup, pembangkitan energi listrik dalam baterai, hingga proses korosi logam di industri.

1. Evolusi Konsep Redoks

Pemahaman ilmuwan tentang reaksi redoks telah mengalami tiga tahapan evolusi konseptual:

1. Berdasarkan Pengikatan & Pelepasan Oksigen:

- **Oksidasi:** reaksi pengikatan oksigen oleh suatu zat (misal pembakaran magnesium: $2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$).
- **Reduksi:** reaksi pelepasan oksigen dari suatu zat (misal reduksi bijih besi: $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} \rightarrow 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$).

2. Berdasarkan Serah-Terima Elektron:

- **Oksidasi:** proses pelepasan elektron ($\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$).
- **Reduksi:** proses penangkapan elektron ($\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$).
- *Jembatan Keledai: OIL RIG (Oxidation Is Loss, Reduction Is Gain of electrons).*

3. Berdasarkan Perubahan Bilangan Oksidasi (Biloks):

- **Oksidasi:** reaksi yang disertai dengan **kenaikan bilangan oksidasi**.
- **Reduksi:** reaksi yang disertai dengan **penurunan bilangan oksidasi**.
- **Oksidator (Pengoksidasi):** zat yang mengalami reduksi (mengoksidasi zat lain).
- **Reduktor (Pereduksi):** zat yang mengalami oksidasi (mereduksi zat lain).

2. Delapan Aturan Baku Penentuan Bilangan Oksidasi (IUPAC)

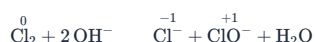
Bilangan oksidasi menyatakan muatan formal suatu atom jika seluruh pasangan elektron ikatan dianggap dimiliki sepenuhnya oleh atom yang lebih elektronegatif:

1. **Unsur Bebas:** Biloks atom dalam unsur bebas (baik monoatomik seperti Fe, Na, He maupun poliatomik seperti O_2 , N_2 , P_4 , S_8) selalu bernilai 0.
2. **Ion Monoatomik:** Biloks atom sama dengan muatan ionnya (misal $\text{Na}^+ = +1$, $\text{Mg}^{2+} = +2$, $\text{Al}^{3+} = +3$, $\text{Cl}^- = -1$, $\text{S}^{2-} = -2$).
3. **Logam Alkali (Golongan IA):** Dalam seluruh senyawanya selalu memiliki biloks +1 (Li, Na, K, Rb, Cs).
4. **Logam Alkali Tanah (Golongan IIA):** Dalam seluruh senyawanya selalu memiliki biloks +2 (Be, Mg, Ca, Sr, Ba).
5. **Atom Fluorin (F):** Sebagai unsur paling elektronegatif di alam, fluorin selalu memiliki biloks -1 dalam semua senyawanya.
6. **Atom Hidrogen (H):**
 - Umumnya bernilai +1 (pada senyawa non-logam, misal H_2O , HCl , NH_3).
 - Bernilai -1 jika berikatan dengan logam hidrida aktif (misal NaH , CaH_2 , LiAlH_4).
7. **Atom Oksigen (O):**
 - Umumnya bernilai -2 (pada oksida umum, misal H_2O , CO_2 , H_2SO_4).
 - Bernilai -1 pada senyawa peroksida (H_2O_2 , Na_2O_2 , BaO_2).
 - Bernilai -1/2 pada senyawa superoksida (KO_2).
 - Bernilai +2 pada senyawa oksigen difluorida (OF_2).
8. **Jumlah Aljabar Biloks:**
 - Dalam suatu **molekul/senyawa netral**, jumlah biloks seluruh atom penyusunnya **harus sama dengan 0**.
 - Dalam suatu **ion poliatomik**, jumlah biloks seluruh atom penyusunnya **harus sama dengan muatan ion tersebut** (misal dalam SO_4^{2-} , $\text{Biloks S} + 4(-2) = -2 \Rightarrow \text{Biloks S} = +6$).

3. Reaksi Autoreduksi: Disproporsionasi & Konproporsionasi

- **Reaksi Disproporsionasi (Autoreduksi):** Reaksi redoks di mana **satu spesi zat yang sama mengalami oksidasi sekaligus reduksi**.

Contoh: Disproporsionasi gas klorin dalam suasana basa:



Atom Cl mengalami penurunan biloks ($0 \rightarrow -1$, reduksi) sekaligus kenaikan biloks ($0 \rightarrow +1$, oksidasi).

- **Reaksi Konproporsionasi:** Kebalikan dari disproporsionasi; dua spesi berbeda yang memiliki tingkat oksidasi berbeda bereaksi menghasilkan satu spesi produk dengan tingkat oksidasi yang sama.

Contoh: Reaksi gas H_2S dengan gas SO_2 :





Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA: Bilangan Oksidasi Bukan Hafalan Statis!

Jebakan Klasik Soal Biloks di Ujian SMA:

1. **Mitos Oksigen Selalu -2 :** Atom O bernilai -1 pada peroksida (H_2O_2 , Na_2O_2), $-1/2$ pada superoksida (KO_2), dan $+2$ pada OF_2 (karena F lebih elektronegatif).
2. **Mitos Hidrogen Selalu $+1$:** Atom H bernilai -1 jika berikatan langsung dengan logam elektropositif (senyawa hidrida logam seperti NaH , CaH_2 , LiAlH_4).
3. **Perbedaan Muatan Ion vs Biloks:** Muatan ion ditulis dengan angka sebelum tanda (SO_4^{2-} , Fe^{3+}), sedangkan biloks ditulis dengan tanda sebelum angka ($+6$, $+3$). Selalu periksa jumlah aljabar biloks terhadap muatan ion poliatomik!

Prasyarat 2: Penyetaraan Reaksi Redoks Kompleks: Metode Perubahan Biloks (PBO) vs Metode Setengah Reaksi

Semester 1 · Modul #14

Banyak reaksi redoks yang berlangsung rumit dan melibatkan transfer banyak elektron sehingga mustahil disetarakan hanya dengan cara menebak koefisien (*trial and error*). Terdapat dua metode analitis baku untuk menyetarakan reaksi redoks:

1. Metode Perubahan Bilangan Oksidasi (PBO)

Prinsip dasar metode PBO adalah: **Jumlah kenaikan biloks (elektron yang dilepas) harus tepat sama dengan jumlah penurunan biloks (elektron yang diterima).**

Algoritma Sistematis PBO:

1. Tentukan biloks setiap atom dan identifikasi atom mana yang mengalami perubahan biloks.
2. Setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan biloks dengan menambahkan koefisien sementara.
3. Hitung **total perubahan biloks** (perubahan biloks per atom $\times$ jumlah atom yang bersangkutan).
4. Samakan total perubahan biloks oksidasi dan reduksi dengan mengalikan faktor pengali silang yang sesuai (faktor ini menjadi koefisien reaktan).
5. **Penyetaraan Muatan Total:**
 - **Suasana Asam:** Tambahkan ion H^+ pada sisi yang muatannya lebih kecil/negatif hingga muatan kiri = muatan kanan.
 - **Suasana Basa:** Tambahkan ion OH^- pada sisi yang muatannya lebih besar/positif hingga muatan kiri = muatan kanan.
6. **Penyetaraan Atom Hidrogen & Oksigen:** Tambahkan molekul H_2O pada sisi yang kekurangan atom hidrogen untuk menyeimbangkan atom H dan O.

2. Metode Setengah Reaksi (Ion-Elektron)

Metode ini sangat dianjurkan untuk reaksi dalam fasa larutan elektrolit berair karena memisahkan proses redoks menjadi dua setengah reaksi independen.

Algoritma Sistematis Metode Setengah Reaksi:

1. **Pemisahan Fasa:** Tuliskan kerangka reaksi menjadi dua setengah reaksi terpisah: setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi.
2. **Setarakan Atom Non-O dan Non-H:** Samakan jumlah atom selain oksigen dan hidrogen pada masing-masing setengah reaksi.
3. **Setarakan Atom Oksigen:**
 - Tambahkan molekul H_2O pada sisi yang kekurangan atom oksigen.
4. **Setarakan Atom Hidrogen:**
 - **Suasana Asam:** Tambahkan ion H^+ pada sisi yang kekurangan atom hidrogen.
 - **Suasana Basa:** Setelah menambahkan H^+ , netralkan seluruh ion H^+ dengan menambahkan ion OH^- dalam jumlah yang sama pada **kedua sisi reaksi** ($H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$).
5. **Setarakan Muatan Listrik:** Tambahkan elektron (e^-) pada sisi yang muatannya lebih positif.
6. **Penyetaraan Elektron & Penggabungan:** Kalikan kedua setengah reaksi dengan bilangan bulat terkecil agar jumlah elektron yang dilepas sama dengan elektron yang diterima, lalu jumlahkan kedua persamaan dan eliminasi spesi yang muncul di kedua sisi (H_2O , H^+ , OH^- , dan e^-).



Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA: Kesetaraan Atom vs Kesetaraan Muatan Listrik

Jebakan Fatal Penyetaraan Redoks:

Banyak siswa merasa reaksinya sudah setara hanya karena jumlah atom di kiri sama dengan jumlah atom di kanan, namun **lupa memeriksa muatan listrik!**

Contoh salah: $Ag^+ + Cu \rightarrow Ag + Cu^{2+}$ (atomnya sama-sama 1, tetapi muatan kiri +1 dan kanan +2 *implies* **SALAH BESAR!**). Reaksi yang benar adalah $2Ag^+ + Cu \rightarrow 2Ag + Cu^{2+}$ (muatan kiri = kanan = +2).

Pada suasana basa, selalu tambahkan OH^- pada **KEDUA RUAS** dalam jumlah yang sama persis dengan ion H^+ , lalu gabungkan $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$. Jangan menambahkan OH^- hanya di satu ruas!

Konsep Inti 1: Sel Volta / Galvani: Arsitektur Elektroda, Jembatan Garam, Notasi Sel, dan Deret Volta

Semester 1 · Modul #14

Sel Volta (atau Sel Galvani) adalah perangkat elektrokimia yang mengubah energi kimia dari **reaksi redoks spontan** menjadi **energi listrik searah (DC)** yang dapat mengalir melalui rangkaian kawat eksternal.

1. Arsitektur Komponen Sel Volta Daniell (Zn – Cu)

Sel Volta klasik terdiri atas dua kompartemen setengah sel yang saling terhubung:

1. Setengah Sel Anoda (Kutub Negatif –):

- Batang logam seng (Zn) dicelupkan ke dalam larutan garamnya (misal $\text{ZnSO}_4 1.0 \text{ M}$).
- Mengalami **reaksi oksidasi**: atom logam melepaskan elektron dan larut menjadi ion seng:



- Karena elektron ditinggalkan pada elektroda ini sebelum mengalir keluar, **anoda bermuatan negatif (–)**.

2. Setengah Sel Katoda (Kutub Positif +):

- Batang logam tembaga (Cu) dicelupkan ke dalam larutan $\text{CuSO}_4 1.0 \text{ M}$.
- Mengalami **reaksi reduksi**: ion Cu^{2+} dari larutan menangkap elektron dari elektroda dan mengendap sebagai tembaga murni:



- Karena elektron ditarik masuk ke elektroda ini, **katoda bermuatan positif (+)**.

3. Kaidah Mnemonic Baku:

- **KRAO: Katoda Reduksi, Anoda Oksidasi** (berlaku mutlak untuk seluruh sel elektrokimia, baik Sel Volta maupun Sel Elektrolisis!).

2. Peran Krusial Jembatan Garam (Salt Bridge)

Jika kedua larutan hanya dihubungkan oleh kawat penghantar tanpa jembatan garam, arus listrik akan terhenti seketika dalam hitungan mikrodetik!

- **Penyebab:** Pada anoda terjadi akumulasi ion positif (Zn^{2+} berlebih), sedangkan pada katoda terjadi akumulasi ion negatif (SO_4^{2-} berlebih karena Cu^{2+} mengendap). Polarisasi muatan ini menghambat aliran elektron lebih lanjut.
- **Mekanisme Jembatan Garam:** Pipa kaca berbentuk U yang diisi gel agar-agar mengandung elektrolit inert berkonsentrasi tinggi (seperti KNO_3 atau KCl):
- Anion NO_3^{-} mengalir ke kompartemen anoda untuk menetralkan kelebihan Zn^{2+} .
- Kation K^{+} mengalir ke kompartemen katoda untuk menetralkan kelebihan SO_4^{2-} .
- Jembatan garam **menjaga netralitas listrik larutan** dan menutup siklus rangkaian listrik internal.

3. Konvensi Notasi Sel Volta IUPAC

Rangkaian sel Volta dituliskan secara ringkas menggunakan diagram garis IUPAC:



Untuk Sel Daniell:



- Tanda satu garis vertikal (|) menyatakan antarmuka batas fasa padat-cair.
- Tanda dua garis vertikal (||) menyatakan jembatan garam penghubung kedua larutan.
- Sisi kiri selalu mewakili kompartemen anoda (oksidasi), sisi kanan mewakili kompartemen katoda (reduksi).

4. Deret Kereaktifan Logam Volta

Alessandro Volta menyusun logam-logam berdasarkan kenaikan potensial reduksi standarnya (E° dari paling negatif ke paling positif):

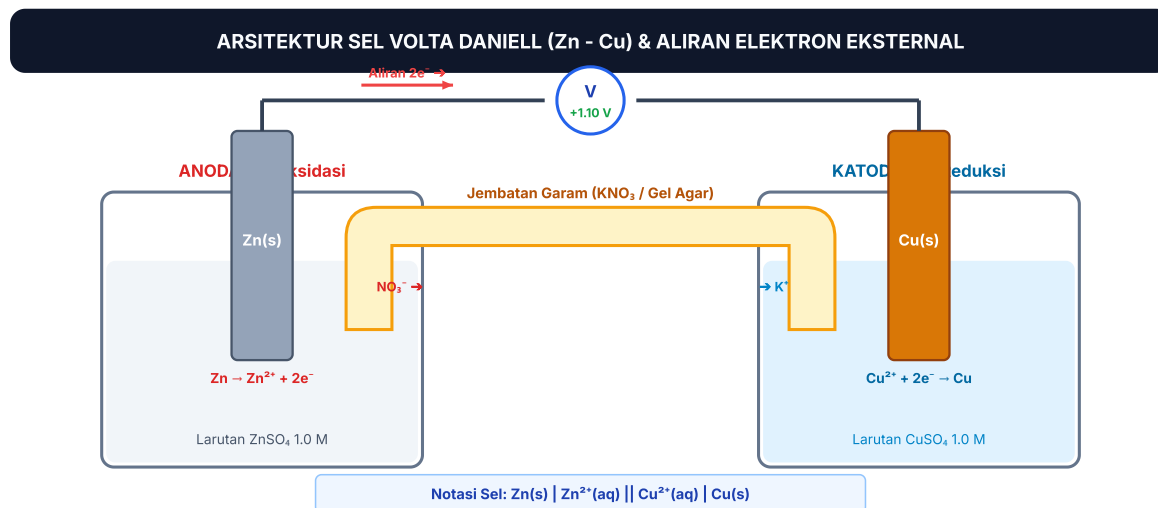
$\text{Li} - \text{K} - \text{Ba} - \text{Ca} - \text{Na} - \text{Mg} - \text{Al} - \text{Mn} - (\text{H}_2\text{O}) - \text{Zn} - \text{Cr} - \text{Fe} - \text{Cd} - \text{Co} - \text{Ni} - \text{Sn} - \text{Pb} - (\text{H}) - \text{Sb} - \text{Bi} - \text{Cu} - \text{Hg} - \text{Ag} - \text{Pt} - \text{Au}$

Key Examiner Note

Kaidah Arah Deret Volta:

- **Semakin ke Kiri:** E° semakin negatif, logam semakin reaktif, semakin mudah mengalami oksidasi (melepas elektron), merupakan **reduktor yang semakin kuat**.
- **Semakin ke Kanan:** E° semakin positif, logam semakin mulia (kurang reaktif), semakin mudah mengalami reduksi (menangkap elektron), merupakan **oksidator yang semakin kuat**.
- **Prinsip Desakan Logam:** Logam yang berada di sebelah kiri **mampu mendesak (mereduksi)** ion logam yang berada di sebelah kanannya dari larutannya (misal: $\text{Zn(s)} + \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) \rightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + \text{Cu(s)}$ berlangsung spontan, tetapi $\text{Cu(s)} + \text{Zn}^{2+}(\text{aq})$ tidak bereaksi).

5. Diagram Vektor Arsitektur Sel Volta Daniell



Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA: Trik Hafalan Kutub Elektroda & Mitos Jembatan Garam

Dua Miskonsepsi Paling Sering Terjadi di Sel Volta:

1. **Mitos Aliran Elektron Menyeberang Jembatan Garam:** Elektron **HANYA** mengalir melalui sirkuit luar (kawat tembaga/voltmeter). Partikel yang bergerak menembus jembatan garam adalah **ion-ion cair** (K^+ dan NO_3^-) untuk menjaga kenetralan larutan!

2. **Mnemonic KRAO vs Tanda Kutub:**

KRAO mutlak: **K**atoda selalu **R**eduksi, **A**noda selalu **O**ksidasi (di sel apa pun!).

Di Sel Volta: Anoda bermuatan **negatif** (–) karena menjadi sumber elektron yang lepas, Katoda bermuatan **positif** (+). Jangan sampai terbalik dengan sel elektrolisis!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Kaidah Katoda & Anoda	Katoda = Reduksi (Kutub +), Anoda = Oksidasi (Kutub –)
Notasi Sel Volta IUPAC	Anoda Ion Anoda Ion Katoda Katoda
Prinsip Desakan Deret Volta	$E_{\text{kiri}}^{\circ} < E_{\text{kanan}}^{\circ} \implies \text{Logam Kiri Mereduksi Kation Kanan}$

Konsep Inti 2: Potensial Sel Standar (E°_{sel}), Hubungan Termodinamika (ΔG°), dan Persamaan Nernst

Semester 1 • Modul #14

Kekuatan pendorong (*driving force*) aliran elektron dalam sel elektrokimia diukur sebagai beda potensial listrik antara kedua elektroda, yang dinamakan **gaya gerak listrik (GGL) sel** atau **potensial sel** (E_{sel}) dalam satuan Volt ($1 \text{ V} = 1 \text{ Joule/Coulomb}$).

1. Elektroda Hidrogen Standar (*Standard Hydrogen Electrode* / SHE)

Potensial suatu setengah sel tunggal tidak dapat diukur secara mutlak. Oleh sebab itu, IUPAC menetapkan **SHE** sebagai standar pembandingan acuan universal dengan nilai potensial tepat nol:



Nilai **potensial reduksi standar** (E°) suatu zat diukur dengan merangkai setengah sel zat tersebut sebagai katoda dan menghubungkannya dengan SHE sebagai anoda pada kondisi standar (25°C , konsentrasi ion 1.0 M , tekanan gas 1 atm).

2. Formulasi Potensial Sel Standar (E°_{sel}) & Kriteria Spontanitas

Potensial sel standar dihitung dari selisih potensial reduksi katoda dan anoda:

$$E^\circ_{\text{sel}} = E^\circ_{\text{katoda}} - E^\circ_{\text{anoda}} = E^\circ_{\text{reduksi}} - E^\circ_{\text{oksidasi}}$$

Key Examiner Note

Kriteria Spontanitas Reaksi Redoks:

- $E^\circ_{\text{sel}} > 0$: Reaksi redoks berlangsung **spontan** pada kondisi standar (menghasilkan energi listrik).
- $E^\circ_{\text{sel}} < 0$: Reaksi redoks **tidak dapat berlangsung spontan** (memerlukan pasokan arus listrik eksternal / elektrolisis).
- $E^\circ_{\text{sel}} = 0$: Sistem berada dalam kondisi **kesetimbangan elektrokimia dinamis** (baterai habis/mati).

3. Segitiga Termodinamika Elektrokimia: Relasi E°_{sel} , ΔG° , dan K

Kajian termodinamika menghubungkan energi potensial listrik sel secara eksak dengan perubahan energi bebas Gibbs standar (ΔG°) dan tetapan kesetimbangan kimia (K):

$$\Delta G^\circ = -n \cdot F \cdot E^\circ_{\text{sel}}$$

$$E^\circ_{\text{sel}} = \frac{RT}{nF} \ln K = \frac{2.303RT}{nF} \log K$$

Pada temperatur standar $T = 298.15 \text{ K}$ (25°C):

$$E^\circ_{\text{sel}} = \frac{0.0592}{n} \log K \quad \log K = \frac{n \cdot E^\circ_{\text{sel}}}{0.0592}$$

di mana:

- n = jumlah mol elektron yang ditransfer dalam persamaan redoks setara.
- F = tetapan Faraday (96.485 C/mol e^-).
- R = tetapan gas ($8.314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$).
- K = tetapan kesetimbangan reaksi redoks.

4. Persamaan Nernst pada Kondisi Non-Standar

Pada kondisi konsentrasi ion bukan 1.0 M atau tekanan gas bukan 1 atm , potensial sel aktual (E_{sel}) dihitung menggunakan **Persamaan Nernst**:

$$E_{\text{sel}} = E^\circ_{\text{sel}} - \frac{RT}{nF} \ln Q$$

Pada temperatur 25°C (298.15 K):

$$E_{\text{sel}} = E^\circ_{\text{sel}} - \frac{0.0592}{n} \log Q$$

di mana Q adalah kuosien reaksi ($Q = \frac{[\text{produk}]^c}{[\text{reaktan}]^a}$).

Aplikasi Utama: Sel Konsentrasi (*Concentration Cell*)

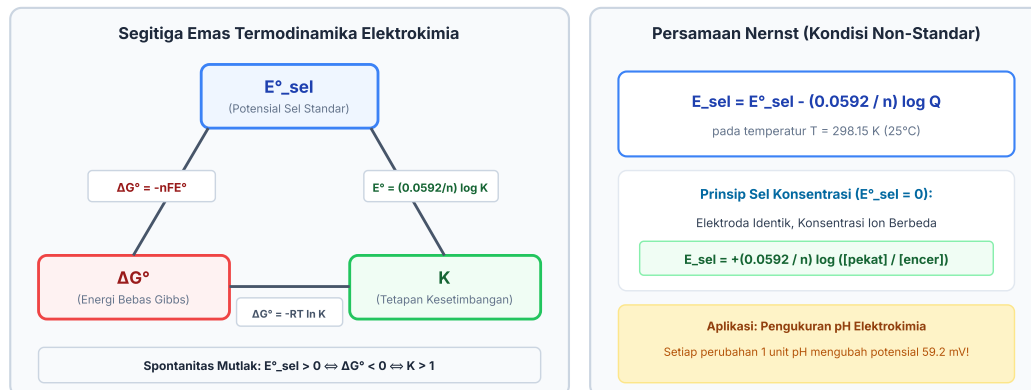
Sel yang tersusun atas elektroda logam yang sama di kedua kompartemen ($E^\circ_{\text{sel}} = 0$), namun memiliki konsentrasi larutan ion yang berbeda ($[\text{encer}] < [\text{pekat}]$):

$$E_{\text{sel}} = 0 - \frac{0.0592}{n} \log \left(\frac{[\text{encer}]}{[\text{pekat}]} \right) = + \frac{0.0592}{n} \log \left(\frac{[\text{pekat}]}{[\text{encer}]} \right)$$

Prinsip ini menjadi dasar kerja alat **pH meter laboratorium** (mengukur beda potensial terhadap elektroda membran gelas sensitif ion H^+).

5. Diagram Hubungan Segitiga Termodinamika & Skala Potensial E°

RELASI SEGITIGA TERMODINAMIKA ($E^\circ_{\text{sel}} \leftrightarrow \Delta G^\circ \leftrightarrow K$) & PERSAMAAN NERNST



Examiner Warning & Common Misconceptions

Jebakan Maut Soal Potensial Sel di UTBK-SNBT:

Jika suatu setengah reaksi dikalikan 2 atau 3 untuk menyetarakan jumlah elektron (misal: $2 \text{Ag}^+ + 2 \text{e}^- \rightarrow 2 \text{Ag}$), nilai potensial reduksi standarnya **TIDAK BOLEH DIKALIKAN 2** (E°_{irc} tetap $+0.80 \text{ extV}$)!

Alasan Fisis: Potensial sel (E°_{irc}) merupakan **sifat intensif** (energi per satuan muatan, $\text{extV} = \text{extJoule/Coulomb}$), bukan sifat ekstensif seperti entalpi ($\Delta H^\circ_{\text{irc}}$).

Perhatikan pula rumus $\Delta G^\circ_{\text{irc}} = -nFE^\circ_{\text{irc}}$: tanda minus (–) memastikan bahwa jika $E^\circ_{\text{irc}} > 0$ (spontan), maka nilai $\Delta G^\circ_{\text{irc}} < 0$ (spontan).

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Potensial Sel Standar	$E^\circ_{\text{sel}} = E^\circ_{\text{katoda}} - E^\circ_{\text{anoda}}$
Relasi Energi Bebas Gibbs	$\Delta G^\circ = -n \cdot F \cdot E^\circ_{\text{sel}}$
Relasi Tetapan Kesetimbangan K	$E^\circ_{\text{sel}} = \frac{0.0592}{n} \log K \quad (298.15 \text{ K})$
Persamaan Nernst Non-Standar	$E_{\text{sel}} = E^\circ_{\text{sel}} - \frac{0.0592}{n} \log Q$

Konsep Inti 3: Baterai Komersial & Fenomena Korosi Besi Beserta Pencegahannya

Semester 1 · Modul #14

Aplikasi elektrokimia dalam peradaban manusia mencakup dua sisi mata uang: pemanfaatan sel redoks untuk penyimpanan energi (**baterai**) dan pengendalian reaksi redoks destruktif yang merusak infrastruktur logam (**korosi**).

1. Klasifikasi Baterai Komersial

1. Sel Primer (Sekali Pakai / Tidak Dapat Diisi Ulang):

- **Baterai Kering Leclanché**: Anoda seng (Zn), katoda batang karbon grafit dalam pasta basah MnO_2 , NH_4Cl , ZnCl_2 ($E \approx 1.5 \text{ V}$).

- **Baterai Alkalin**: Menggunakan elektrolit basa kuat KOH, menghasilkan arus lebih stabil dan masa simpan jauh lebih lama.

2. Sel Sekunder (Dapat Diisi Ulang / Rechargeable):

- **Aki Timbal-Asam (Lead-Acid Accumulator)**: Baterai kendaraan bermotor ($E \approx 12 \text{ V}$, terdiri atas 6 sel 2 V seri).

- *Saat Pengosongan (Discharge)*:

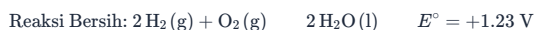


- *Saat Pengisian (Recharge)*: Reaksi dibalik menggunakan arus DC eksternal, mengonversi kembali PbSO_4 menjadi Pb dan PbO_2 .

- **Baterai Ion Litium (Li-ion)**: Mengandalkan interkalasi ion Li^+ di antara lapisan grafit anoda dan oksida logam katoda (LiCoO_2), berbobot sangat ringan dengan densitas energi tinggi untuk perangkat smartphone dan mobil listrik.

3. Sel Bahan Bakar (Fuel Cell):

- Mengalirkan reaktan secara kontinu dari luar (misal gas hidrogen H_2 di anoda dan gas oksigen O_2 di katoda dengan elektrolit basa):



- Efisiensi termodinamika mencapai $> 70\%$ dengan hasil samping hanya berupa air murni (H_2O), menjadikannya teknologi energi ramah lingkungan masa depan.

2. Mekanisme Elektrokimia Korosi Besi (Perkaratan)

Korosi besi pada dasarnya adalah proses elektrokimia di mana permukaan besi bertindak sebagai **sel galvanik mikro alami**:

1. Daerah Anodik (Pusat Cacat Logam):

Besi yang bersentuhan dengan air teroksidasi melarut menjadi kation besi(II):



2. Daerah Katodik (Tepi Tetesan Air Kaya Oksigen):

Elektron yang dilepas besi mengalir melalui logam menuju tepi tetesan air di mana konsentrasi oksigen terlarut paling tinggi, mereduksi gas oksigen:



(atau $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- \rightarrow 4\text{OH}^-$ dalam suasana netral/basa, $E^\circ = +0.40 \text{ V}$).

3. Pembentukan Karat Besi Hidrat ($\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$):

Ion Fe^{2+} bereaksi lebih lanjut dengan oksigen terlarut membentuk karat coklat-kemerahan yang rapuh dan berpori:



3. Strategi Pencegahan Korosi

- **Pelapisan Pelindung (Barrier Coating)**: Pengecatan kapal/jembatan, pelumuran oli mesin, atau pelapisan plastik mencegah kontak langsung besi dengan air dan oksigen atmosfer.

- **Galvanisasi (Pelapisan Seng / Zn)**: Seng memiliki E° lebih negatif daripada besi (-0.76 V vs -0.44 V). Jika lapisan seng tergores, seng akan tetap teroksidasi terlebih dahulu mengorbankan dirinya demi melindungi besi di bawahnya (*sacrificial protection*).

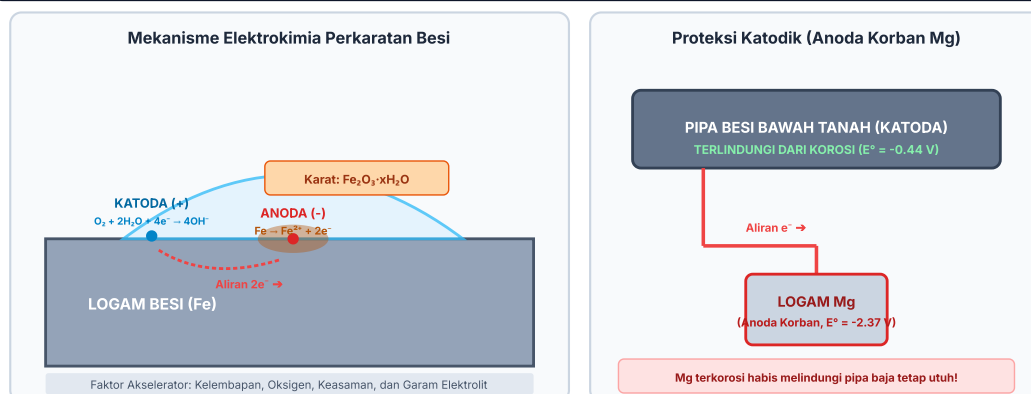
- **Proteksi Katodik (Cathodic Protection)**:

Pipa baja bawah tanah atau lambung kapal laut dihubungkan dengan kawat ke batang logam yang sangat aktif (biasanya **magnesium** Mg dengan $E^\circ = -2.37 \text{ V}$ atau seng Zn).

Logam magnesium bertindak sebagai **anoda korban (sacrificial anode)** yang terkorosi habis, sementara pipa besi dipaksa bertindak sebagai katoda permanen sehingga terlindungi sempurna dari perkaratan!

4. Diagram Infografis Korosi Tetesan Air & Proteksi Katodik

MEKANISME SEL GALVANI KOROSI BESI & TEKNIK PROTEKSI KATODIK ANODA KORBAN



Examiner Warning & Common Misconceptions

Pembedaan Krusial dalam Ujian Kimia:

- Besi Berlapis Seng (Galvanisasi):** $E^\circ_{\text{Zn}} (-0.76 \text{ V}) < E^\circ_{\text{Fe}} (-0.44 \text{ V})$. Bila tergores, seng yang terkorosi terlebih dahulu melindungi besi (anoda korban).
- Besi Berlapis Timah (Kaleng):** $E^\circ_{\text{Sn}} (-0.14 \text{ V}) > E^\circ_{\text{Fe}} (-0.44 \text{ V})$. Bila tergores, besi yang lebih reaktif akan bertindak sebagai anoda dan berkarat berlipat ganda lebih cepat!
- Faktor Korosi:** Besi TIDAK AKAN berkarat di dalam air murni yang bebas oksigen (air mendidih ditutup minyak), dan juga TIDAK AKAN berkarat di udara kering tanpa uap air (tabung berisi kalsium klorida anhidrat CaCl_2). Karat membutuhkan air DAN oksigen secara bersamaan.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Reaksi Aki Pengosongan (Discharge)	$\text{Pb} + \text{PbO}_2 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$
Reaksi Anoda Korosi Besi	$\text{Fe(s)} \rightarrow \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + 2e^- \quad (E^\circ = -0.44 \text{ V})$
Reaksi Katoda Korosi Besi	$\text{O}_2(\text{g}) + 4\text{H}^+(\text{aq}) + 4e^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O(l)} \quad (E^\circ = +1.23 \text{ V})$
Prinsip Anoda Korban Proteksi Katodik	$E^\circ_{\text{anoda korban (Mg/Zn)}} \ll E^\circ_{\text{Fe}} \implies \text{Logam Aktif Dikorbakan}$

Konsep Inti 4: Sel Elektrolisis: Reaksi di Anoda & Katoda (Lelehan vs Larutan Berair)

Semester 1 · Modul #14

Sel Elektrolisis adalah perangkat elektrokimia yang menggunakan energi listrik searah (DC) dari sumber luar untuk memaksakan berlangsungnya **reaksi redoks yang tidak spontan** ($E_{\text{sel}}^{\circ} < 0$).

1. Perbedaan Polaritas Elektroda: Kaidah PANIC

- Pada Sel Volta: Anoda (−) dan Katoda (+).
- Pada Sel Elektrolisis: Polaritas kutub terbalik mengikuti terminal sumber tegangan baterai:
- **Katoda (Kutub Negatif −):** Terhubung ke kutub negatif baterai; tempat terjadinya **reaksi reduksi** (menyuplai elektron ke kation).
- **Anoda (Kutub Positif +):** Terhubung ke kutub positif baterai; tempat terjadinya **reaksi oksidasi** (menarik elektron dari anion).
- *Mnemonic Internasional: PANIC (Positive is Anode, Negative Is Cathode).*

2. Kaidah Baku Reaksi di Katoda (Reduksi)

Di katoda terjadi perebutan penangkapan elektron antara kation terlarut dengan molekul pelarut air (H_2O):

1. Kation Logam Aktif (Golongan IA, IIA, Al^{3+} , Mn^{2+}):

- Memiliki potensial reduksi standar yang sangat negatif ($E^{\circ} < -0.83 \text{ V}$, jauh lebih negatif daripada air).

- **Bila Berupa Larutan Berair:** Kation tidak dapat tereduksi. **Air yang tereduksi menghasilkan gas hidrogen (H_2) dan ion hidroksida (OH^-):**



▪ **Bila Berupa Lelehan / Leburan Murni (Molten tanpa air):** Kation logam itu sendiri yang tereduksi menjadi cairan/padatan logam murni:



(Prinsip ekstraksi logam Na pada Sel Downs dari lelehan NaCl, serta Al pada Proses Hall-Héroult dari lelehan Al_2O_3).

2. Kation Logam Lain (Cu^{2+} , Ag^+ , Ni^{2+} , Fe^{2+} , Zn^{2+} , dll.):

- Memiliki $E^{\circ} > -0.83 \text{ V}$ (lebih mudah tereduksi dibanding air).

- Kation logam tereduksi mengendap sebagai lapisan logam pada permukaan katoda:



3. Ion Asam (H^+):

- Tereduksi menjadi gas hidrogen:



3. Kaidah Baku Reaksi di Anoda (Oksidasi)

Reaksi di anoda sangat dipengaruhi oleh **jenis bahan elektroda** yang digunakan:

Kasus A: Elektroda Tidak Inert (Aktif: Cu, Fe, Ni, Ag, dll.)

Anoda aktif memiliki kecenderungan oksidasi yang lebih tinggi daripada zat terlarut atau air. Maka **anoda logam itu sendiri yang teroksidasi melarut**:



(Prinsip penyepuhan logam / electroplating dan pemurnian tembaga blister di industri).

Kasus B: Elektroda Inert (Pt, C/grafit, Au)

Elektroda inert tidak ikut bereaksi. Reaksi ditentukan oleh jenis anion terlarut:

1. Anion Sisa Asam Oksi (SO_4^{2-} , NO_3^- , PO_4^{3-} , dll.):

- Atom pusat berada pada tingkat oksidasi maksimumnya sehingga anion tidak dapat dioksidasi lebih lanjut.

- **Air yang teroksidasi menghasilkan gas oksigen (O_2) dan ion hidrogen (H^+):**



2. Anion Halida (Cl^- , Br^- , I^-):

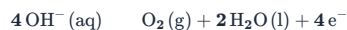
- Teroksidasi menghasilkan molekul halogen:



(Contoh: $2 \text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2(\text{g}) + 2 \text{e}^-$ pada industri klor-alkali).

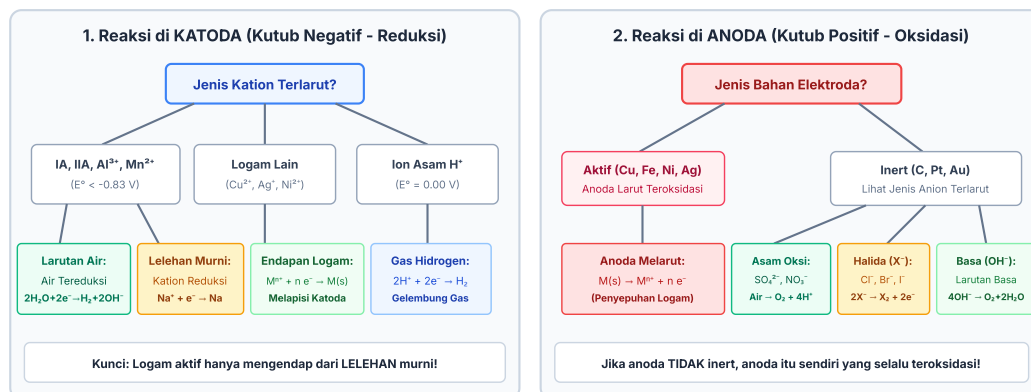
3. Ion Hidroksida / Basa (OH^-):

- Teroksidasi menghasilkan gas oksigen dan air:



4. Diagram Pohon Keputusan Logika Reaksi Sel Elektrolisis

POHON KEPUTUSAN REAKSI SEL ELEKTROLISIS (KATODA REDUKSI & ANODA OKSIDASI)



Examiner Warning & Common Misconceptions: Peringatan Miskonsepsi Siswa SMA: Larutan vs Lelehan & Elektroda Aktif di Anoda

Dua Jebakan Terbesar Sel Elektrolisis:

- Miskonsepsi Fasa Elektrolit:** Logam aktif golongan IA (Na , K), IIA (Mg , Ca), serta Al dan Mn **TIDAK AKAN PERNAH** mengendap dari larutan berair! Karena $E^\circ_{\text{air}} (-0.83\text{ V})$ lebih positif, air yang tereduksi menghasilkan gas H_2 dan ion OH^- . Logam tersebut hanya bisa diperoleh dari **LELEHAN murni tanpa air**!
- Miskonsepsi Anoda Aktif:** Sebelum melihat jenis anion terlarut, **selalu periksa elektrodanya terlebih dahulu**! Jika anodanya logam aktif (Cu , Ag , Ni , Fe), maka anoda itu sendiri yang larut teroksidasi, terlepas dari apakah anionnya SO_4^{2-} atau Cl^- .

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Reduksi Air di Katoda (Larutan Logam Aktif)	$2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2(\text{g}) + 2\text{OH}^-(\text{aq}) \quad (E^\circ = -0.83\text{ V})$
Oksidasi Air di Anoda (Inert + Asam Oksi)	$2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{O}_2(\text{g}) + 4\text{H}^+(\text{aq}) + 4\text{e}^- \quad (E^\circ = +1.23\text{ V})$
Reduksi Kation Asam	$2\text{H}^+(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2(\text{g}) \quad (E^\circ = 0.00\text{ V})$
Oksidasi Anoda Aktif	$\text{M}(\text{s}) \rightarrow \text{M}^{n+}(\text{aq}) + \text{n e}^-$

Konsep Inti 5: Aspek Kuantitatif Elektrolisis: Hukum Faraday I & II, Muatan Listrik, dan Stoikiometri Elektron

Semester 1 • Modul #14

Pada tahun 1834, fisikawan dan kimiawan Inggris Michael Faraday merumuskan dua hukum kuantitatif yang menjadi fondasi stoikiometri elektrokimia modern.

1. Definisi Satuan Faraday (1 F)

Satu Faraday (1 F) didefinisikan sebagai besar muatan listrik yang dibawa oleh tepat 1 mol elektron:

$$1 \text{ F} = N_A \times e = (6.02214 \times 10^{23} \text{ elektron/mol}) \times (1.60218 \times 10^{-19} \text{ C}) = \mathbf{96.485 \text{ Coulomb/mol } e^-}$$

(Dalam perhitungan ujian SMA, nilai ini dibulatkan menjadi 96.500 C/mol e^-).

Hubungan antara muatan listrik (Q , satuan Coulomb), kuat arus (I , satuan Ampere), dan waktu (t , satuan detik/sekon):

$$Q = I \times t \quad \text{mol elektron} = \mathbf{F = \frac{I \times t}{96.500}}$$

2. Hukum Faraday I

> **Hukum Faraday I:**

> "Massa zat yang dihasilkan atau diendapkan pada suatu elektroda selama proses elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang dialirkan ke dalam sel."

$$w = e \times F = e \times \frac{I \times t}{96.500} = \frac{A_r}{n} \times \frac{I \times t}{96.500}$$

di mana:

- w = massa zat yang dihasilkan pada elektroda (satuan gram).
- e = massa ekuivalen zat ($e = \frac{A_r}{n}$ atau $\frac{M_r}{n}$).
- A_r = massa atom relatif unsur (g/mol).
- n = valensi / jumlah elektron yang ditransfer per atom logam (misal untuk $\text{Ag}^+ \Rightarrow n = 1$, $\text{Cu}^{2+} \Rightarrow n = 2$, $\text{Al}^{3+} \Rightarrow n = 3$).
- I = kuat arus listrik (Ampere).
- t = durasi waktu elektrolisis (detik / sekon).

3. Hukum Faraday II (Rangkaian Sel Seri)

> **Hukum Faraday II:**

> "Bila arus listrik yang sama dialirkan melalui dua atau lebih sel elektrolisis yang disusun secara seri, massa zat yang diendapkan pada masing-masing elektroda berbanding lurus dengan massa ekuivalennya masing-masing."

Karena rangkaian seri dialiri muatan listrik (F) yang sama persis:

$$F_1 = F_2 \Rightarrow \frac{w_1}{e_1} = \frac{w_2}{e_2}$$

$$\frac{w_1}{w_2} = \frac{e_1}{e_2} = \left(\frac{\frac{A_{r,1}}{n_1}}{\frac{A_{r,2}}{n_2}} \right)$$

4. Perhitungan Volume Gas Hasil Elektrolisis

Gas yang dihasilkan pada elektroda (seperti H_2 , O_2 , Cl_2) dihitung menggunakan stoikiometri mol elektron:

1. **Tentukan mol elektron:** $n_{e^-} = \frac{I \times t}{96.500}$.

2. **Gunakan perbandingan koefisien reaksi:**

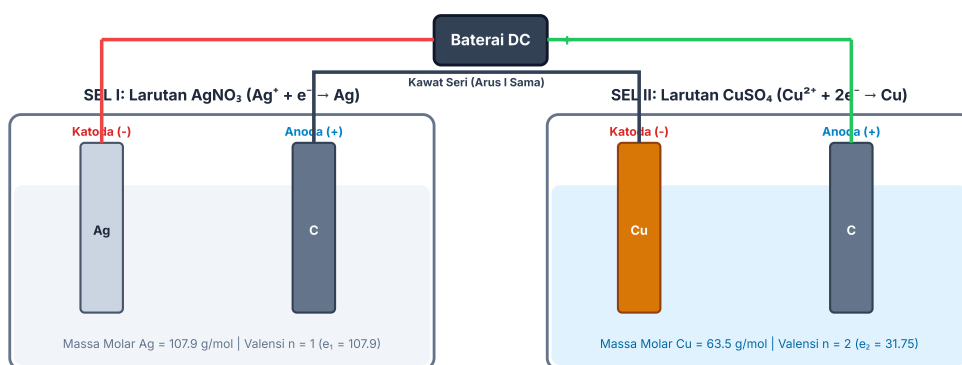
- Untuk gas hidrogen di katoda: $2\text{H}^+ + 2e^- \Rightarrow \text{H}_2 \Rightarrow n_{\text{H}_2} = \frac{1}{2} n_{e^-}$.
- Untuk gas oksigen di anoda: $2\text{H}_2\text{O} \Rightarrow \text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4e^- \Rightarrow n_{\text{O}_2} = \frac{1}{4} n_{e^-}$.
- Untuk gas klorin di anoda: $2\text{Cl}^- \Rightarrow \text{Cl}_2 + 2e^- \Rightarrow n_{\text{Cl}_2} = \frac{1}{2} n_{e^-}$.

3. **Konversi ke Volume:**

- Pada kondisi standar ($STP, 0^\circ\text{C}, 1 \text{ atm}$): $V = n_{\text{gas}} \times 22.4 \text{ Liter}$.
- Pada kondisi ruang ($RTP, 25^\circ\text{C}, 1 \text{ atm}$): $V = n_{\text{gas}} \times 24.0 \text{ Liter}$.
- Pada kondisi sembarang: $V = \frac{n_{\text{gas}} RT}{P}$.

5. Diagram Rangkaian Dua Sel Elektrolisis Seri (Hukum Faraday II)

RANGKAIAN DUA SEL ELEKTROLISIS SERI & HUKUM FARADAY II



$$\text{Hukum Faraday II: } w_1 / w_2 = e_1 / e_2 = (A_{r,1} / n_1) / (A_{r,2} / n_2)$$

Examiner Warning & Common Misconceptions

Jebakan Perhitungan Hukum Faraday:

1. **Mitos Rangkaian Seri:** Pada sel yang dirangkai seri, yang bernilai **sama persis adalah muatan listrik / mol elektron (F)**, BUKAN massa endapan gramnya! Massa yang mengendap berbanding lurus dengan massa ekuivalen masing-masing zat ($w_1/w_2 = e_1/e_2$).

2. **Valensi Logam (n):** Jangan salah menentukan jumlah elektron yang ditransfer:



3. **Volume Gas Oksigen vs Hidrogen:** Untuk jumlah mol elektron yang sama, mol gas O_2 yang dihasilkan di anoda ($\frac{1}{4} F$) adalah **setengah** dari mol gas H_2 di katoda ($\frac{1}{2} F$).

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Hukum Faraday I	$w = \frac{A_r}{n} \times \frac{I \times t}{96.500} = e \times F$
Mol Elektron (Faraday)	$n_{e^-} = F = \frac{I \times t}{96.500} = \frac{Q}{96.500}$
Hukum Faraday II (Sel Seri)	$\frac{w_1}{w_2} = \frac{e_1}{e_2} = \frac{A_{r,1}/n_1}{A_{r,2}/n_2}$
Massa Ekuivalen Kimia	$e = \frac{A_r}{n}$

Contoh Soal 1: Penyetaraan Reaksi Redoks Kompleks: Metode PBO vs Metode Setengah Reaksi Suasana Basa (Level: Sedang)

Semester 1 · Modul #14 · Analisis Langkah Solutif

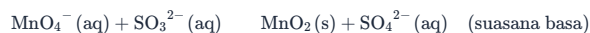
Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah:

Di laboratorium kimia sekolah, guru mendemonstrasikan reaksi redoks antara larutan kalium permanganat (KMnO_4) berwarna ungu pekat dengan larutan natrium sulfit (Na_2SO_3) dalam **suasana basa** (menggunakan larutan NaOH encer).

Selama reaksi berlangsung, warna ungu ion permanganat perlahan memudar dan terbentuk endapan cokelat-kehitaman dari mangan(IV) oksida (MnO_2) serta ion sulfat (SO_4^{2-}). Reaksi ion kerangka yang belum setara adalah:



Pertanyaan:

1. Tentukan bilangan oksidasi atom Mn dan atom S pada reaktan maupun produk, lalu tentukan spesi mana yang bertindak sebagai oksidator dan reduktor!
2. Setarakan persamaan reaksi redoks tersebut menggunakan **Metode Setengah Reaksi (Ion-Elektron) Suasana Basa!**
3. Setarakan persamaan reaksi redoks tersebut menggunakan **Metode Perubahan Bilangan Oksidasi (PBO) Suasana Basa!**
4. Buktikan secara analitis bahwa kedua metode menghasilkan koefisien reaksi yang tepat sama dan setara sempurna baik dari segi jumlah atom maupun total muatan listrik!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Analisis Bilangan Oksidasi, Oksidator, dan Reduktor

1. Ion Permanganat (MnO_4^-) menjadi Mangan Dioksida (MnO_2):

- Dalam MnO_4^- : Biloks $\text{Mn} + 4(-2) = -1 \Rightarrow$ Biloks $\text{Mn} = +7$.
- Dalam MnO_2 : Biloks $\text{Mn} + 2(-2) = 0 \Rightarrow$ Biloks $\text{Mn} = +4$.
- Perubahan biloks: $+7 \rightarrow +4$ (**turun 3, Reaksi Reduksi**).
- Spesi MnO_4^- bertindak sebagai **Oksidator (Pengoksidasi)**.

2. Ion Sulfit (SO_3^{2-}) menjadi Ion Sulfat (SO_4^{2-}):

- Dalam SO_3^{2-} : Biloks $\text{S} + 3(-2) = -2 \Rightarrow$ Biloks $\text{S} = +4$.
- Dalam SO_4^{2-} : Biloks $\text{S} + 4(-2) = -2 \Rightarrow$ Biloks $\text{S} = +6$.
- Perubahan biloks: $+4 \rightarrow +6$ (**naik 2, Reaksi Oksidasi**).
- Spesi SO_3^{2-} bertindak sebagai **Reduktor (Pereduksi)**.

Langkah 2 Metode Setengah Reaksi (Ion-Elektron) Suasana Basa

1. Setarakan Setengah Reaksi Reduksi ($\text{MnO}_4^- \rightarrow \text{MnO}_2$):

- Atom Mn sudah setara (1 di kiri, 1 di kanan).
- Setarakan atom O : Tambahkan $2\text{H}_2\text{O}$ di ruas kanan (karena ruas kiri kelebihan 2 atom O):



- Setarakan atom H : Tambahkan 4H^+ di ruas kiri:



- **Konversi ke Suasana Basa:** Tambahkan 4OH^- pada kedua ruas:



- Sederhanakan molekul H_2O (kurangi $2\text{H}_2\text{O}$ dari kedua ruas):



- Setarakan muatan listrik dengan menambahkan elektron (e^-):

• Muatan kiri = $-1 + 0 = -1$

• Muatan kanan = $0 + 4(-1) = -4$

- Tambahkan $3e^-$ di ruas kiri:

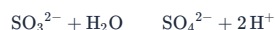


2. Setarakan Setengah Reaksi Oksidasi ($\text{SO}_3^{2-} \rightarrow \text{SO}_4^{2-}$):

- Atom S sudah setara (1 di kiri, 1 di kanan).
- Setarakan atom O: Tambahkan $1\text{H}_2\text{O}$ di ruas kiri (sisi yang kekurangan atom O):



- Setarakan atom H: Tambahkan 2H^+ di ruas kanan:



- Konversi ke Suasana Basa:** Tambahkan 2OH^- pada kedua ruas:



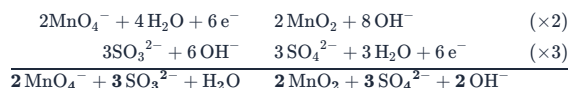
- Sederhanakan molekul H_2O (kurangi $1\text{H}_2\text{O}$ dari kedua ruas):



- Setarakan muatan listrik dengan menambahkan elektron (e^-):
- Muatan kiri = $-2 + 2(-1) = -4$
- Muatan kanan = $-2 + 0 = -2$
- Tambahkan $2e^-$ di ruas kanan:



3. Menyamakan Jumlah Elektron dan Menjumlahkan Kedua Reaksi:



Langkah 3 Metode Perubahan Bilangan Oksidasi (PBO) Suasana Basa

1. Tentukan Perubahan Bilangan Oksidasi:

- Reduksi: Mn dari +7 ke +4 $\Rightarrow \Delta\text{Biloks} = 3$ (turun 3).
- Oksidasi: S dari +4 ke +6 $\Rightarrow \Delta\text{Biloks} = 2$ (naik 2).

2. Samakan Total Perubahan Biloks (KPK = 6):

- Kalikan spesi Mn dengan 2.
- Kalikan spesi S dengan 3.



3. Setarakan Muatan Listrik (Suasana Basa):

- Total muatan kiri = $2(-1) + 3(-2) = -8$.
- Total muatan kanan = $2(0) + 3(-2) = -6$.
- Pada suasana basa, tambahkan ion OH^- pada ruas yang muatannya lebih besar/positif (ruas kanan) agar seimbang:
- Tambahkan 2OH^- di ruas kanan (sehingga muatan kanan menjadi $-6 + (-2) = -8$):



4. Setarakan Atom H dan O:

- Tambahkan $1\text{H}_2\text{O}$ pada ruas kiri:



Langkah 4 Verifikasi Kesetaraan Akhir

- Atom Mn:** Kiri = 2, Kanan = 2 (Setara)
- Atom S:** Kiri = 3, Kanan = 3 (Setara)
- Atom O:** Kiri = $2(4) + 3(3) + 1 = 8 + 9 + 1 = 18$; Kanan = $2(2) + 3(4) + 2(1) = 4 + 12 + 2 = 18$ (Setara)
- Atom H:** Kiri = 2, Kanan = 2 (Setara)
- Total Muatan:** Kiri = $2(-1) + 3(-2) = -8$; Kanan = $3(-2) + 2(-1) = -8$ (Setara Mutlak!)

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Trik Kilat Suasana Basa pada Soal Ujian (Metode PBO):

1. Setarakan atom pusat redoks dan tentukan selisih biloksnya.
2. Kalikan silang koefisien untuk menyamakan perubahan biloks.
3. Hitung muatan total kedua ruas:

Jika Suasana Asam: Tambahkan H^+ pada sisi yang **lebih negatif**.

Jika Suasana Basa: Tambahkan OH^- pada sisi yang **lebih positif / kurang negatif**.

4. Lengkapi kekurangan hidrogen dan oksigen dengan molekul H_2O pada sisi yang berlawanan. Cara ini menghemat waktu pengerjaan ujian hingga 50%!

Contoh Soal 2: Rangkaian Sel Volta Daniell (Zn - Cu), Notasi IUPAC, Potensial Sel Standar, & Peran Jembatan Garam (Level: Sedang)

Semester 1 • Modul #14 • Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpadu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah & Data Eksperimen:

Dalam praktikum kimia fisik di sekolah, siswa merangkai sel elektrokimia Volta klasik (Sel Daniell) menggunakan dua gelas beker yang dihubungkan dengan jembatan garam berisi agar-agar yang dijenuhkan larutan kalium nitrat (KNO_3):

- **Gelas Beker A:** Batang logam seng (Zn) dicelupkan ke dalam larutan ZnSO_4 1.0 M.
- **Gelas Beker B:** Batang logam tembaga (Cu) dicelupkan ke dalam larutan CuSO_4 1.0 M.
- Kedua batang elektroda dihubungkan dengan voltmeter digital melalui kawat tembaga eksternal.

Data potensial reduksi standar (25°C):

1. $\text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Zn}(\text{s}) \quad E^\circ = -0.76 \text{ Volt}$
2. $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}(\text{s}) \quad E^\circ = +0.34 \text{ Volt}$

Pertanyaan:

1. Tentukan elektroda mana yang bertindak sebagai **anoda** dan **katoda**, beserta tanda kutub positif (+) atau negatif (–) masing-masing elektroda!
2. Tuliskan persamaan setengah reaksi di anoda, setengah reaksi di katoda, dan persamaan reaksi redoks sel totalnya!
3. Hitung nilai potensial sel standar (E°_{sel}) yang terbaca pada layar voltmeter!
4. Tuliskan diagram notasi sel Volta tersebut menurut konvensi baku IUPAC!
5. Jelaskan arah aliran elektron pada kawat penghantar eksternal serta arah migrasi ion kalium (K^+) dan ion nitrat (NO_3^-) dari jembatan garam! Apa yang terjadi jika jembatan garam dicabut?

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Menentukan Anoda, Katoda, dan Tanda Kutub

- **Kaidah Deret Volta:**

Logam dengan nilai E° **lebih negatif** memiliki kecenderungan oksidasi lebih besar (reduktor lebih kuat) $\Rightarrow$ bertindak sebagai **Anoda**.

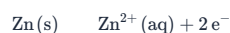
Logam dengan nilai E° **lebih positif** memiliki kecenderungan reduksi lebih besar (oksidator lebih kuat) $\Rightarrow$ bertindak sebagai **Katoda**.

- $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0.76 \text{ V}$ (lebih negatif) $\Rightarrow$ **Anoda** (Kutub Negatif –).

- $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0.34 \text{ V}$ (lebih positif) $\Rightarrow$ **Katoda** (Kutub Positif +).

Langkah 2 Menuliskan Persamaan Reaksi Elektroda & Reaksi Bersih

- **Anoda (Oksidasi):** Atom seng melepaskan 2 elektron dan melarut menjadi ion Zn^{2+} :



- **Katoda (Reduksi):** Ion Cu^{2+} dari larutan menangkap 2 elektron dan mengendap sebagai tembaga padat:



- **Reaksi Sel Total (Jumlahkan):**



- Jumlah elektron yang ditransfer: $n = 2 \text{ mol e}^-$.

Langkah 3 Menghitung Potensial Sel Standar (E°_{sel})

$$E^\circ_{\text{sel}} = E^\circ_{\text{katoda}} - E^\circ_{\text{anoda}} = E^\circ_{\text{reduksi}} - E^\circ_{\text{oksidasi}}$$

$$E^\circ_{\text{sel}} = (+0.34 \text{ V}) - (-0.76 \text{ V}) = +0.34 + 0.76 = +1.10 \text{ Volt}$$

Karena $E^\circ_{\text{sel}} = +1.10 \text{ V} > 0$, reaksi redoks sel berlangsung secara **spontan** dan menghasilkan daya listrik.

Langkah 4 Notasi Sel Volta IUPAC

Sesuai konvensi baku: Anoda (s) | Ion Anoda (aq) || Ion Katoda (aq) | Katoda (s)



Langkah 5 Aliran Elektron Eksternal & Peran Krusial Jembatan Garam

1. Aliran Elektron:

Elektron mengalir secara spontan melalui **kawat eksternal** dari elektroda seng (**anoda** –) menuju elektroda tembaga (**katoda** +).

2. Migrasi Ion Jembatan Garam (KNO_3):

- Di anoda, pembentukan ion Zn^{2+} menyebabkan larutan kelebihan muatan positif. Ion nitrat (NO_3^-) berdifusi dari jembatan garam masuk ke gelas anoda untuk menetralkannya.

- Di katoda, pengendapan Cu^{2+} menjadi Cu menyebabkan larutan kelebihan ion sulfat (muatan negatif). Ion kalium (K^+) berdifusi dari jembatan garam masuk ke gelas katoda untuk menetralkannya.

3. Jika Jembatan Garam Dicabut:

Terjadi akumulasi muatan listrik pada kedua larutan (polarisasi muatan). Akumulasi muatan positif di anoda akan menahan elektron agar tidak keluar, dan akumulasi muatan negatif di katoda akan menolak elektron yang datang. Akibatnya, **beda potensial seketika drop menjadi nol dan arus listrik langsung terputus!**

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Mnemonic Kunci Menghadapi Soal Sel Volta:

KRAO: Katoda = Reduksi, Anoda = Oksidasi (berlaku untuk seluruh sel kimia!).

Kutub Sel Volta: Anoda bermuatan **Negatif** (sumber elektron keluar), Katoda bermuatan **Positif** (tujuan elektron masuk).

Mitos Ujian: Elektron TIDAK PERNAH mengalir menyeberangi jembatan garam! Jembatan garam hanya dilewati oleh ion-ion pembawa muatan cair.

Contoh Soal 3: Analisis Komparatif Elektrolisis Lelehan vs Larutan Berair NaCl & Pengaruh Jenis Elektroda (Level: Sedang)

Semester 1 • Modul #14 • Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah:

Dalam kajian teknologi elektrokimia industri, siswa membandingkan tiga rangkaian elektrolisis dengan sumber arus searah (DC) yang berbeda:

- Tabung I:** Elektrolisis **lelehan garam dapur anhidrat murni** (NaCl(l)) pada suhu tinggi ($> 800^\circ\text{C}$) menggunakan sepasang elektroda grafit karbon (C) inert.
- Tabung II:** Elektrolisis **larutan garam dapur berair** (NaCl(aq)) menggunakan sepasang elektroda grafit karbon (C) inert.
- Tabung III:** Elektrolisis **larutan tembaga(II) sulfat** ($\text{CuSO}_4\text{(aq)}$) menggunakan **anoda batang tembaga** (Cu aktif) dan katoda lempeng besi yang hendak dilapisi.

Data potensial reduksi standar:

- $\text{Na}^+(\text{aq}) + \text{e}^- \rightarrow \text{Na(s)} \quad E^\circ = -2.71 \text{ Volt}$
- $2\text{H}_2\text{O(l)} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2(\text{g}) + 2\text{OH}^-(\text{aq}) \quad E^\circ = -0.83 \text{ Volt}$
- $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu(s)} \quad E^\circ = +0.34 \text{ Volt}$
- $2\text{Cl}^-(\text{aq}) \rightarrow \text{Cl}_2(\text{g}) + 2\text{e}^- \quad E^\circ = +1.36 \text{ Volt}$
- $2\text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow \text{O}_2(\text{g}) + 4\text{H}^+(\text{aq}) + 4\text{e}^- \quad E^\circ = +1.23 \text{ Volt}$

Pertanyaan:

- Untuk **Tabung I (Lelehan NaCl)**: Tuliskan persamaan reaksi di katoda dan anoda, serta sebutkan produk komersial yang diperoleh di industri (Proses Downs)!
- Untuk **Tabung II (Larutan NaCl)**:
 - Tuliskan persamaan reaksi di katoda dan anoda beserta reaksi sel totalnya!
 - Jelaskan mengapa di katoda terbentuk gas hidrogen (H_2) dan bukan logam natrium (Na)!
 - Bagaimana perubahan sifat asam-basa (pH) larutan di sekitar katoda setelah elektrolisis berlangsung beberapa saat?
- Untuk **Tabung III (Larutan CuSO_4 dengan anoda Cu)**:
 - Tuliskan reaksi yang terjadi di katoda dan anoda!
 - Mengapa air di anoda tidak teroksidasi menghasilkan gas O_2 ? Apa nama proses industri yang memanfaatkan prinsip ini?

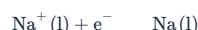
Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Tabung I — Elektrolisis Lelehan Murni NaCl(l) (Sel Downs)

- Dalam lelehan murni **TIDAK ADA molekul air** (H_2O). Satu-satunya spesi kation adalah Na^+ dan anion adalah Cl^- .

- **Reaksi Katoda (Kutub Negatif -):**

Kation natrium terpaksa tereduksi menjadi cairan logam natrium murni:



- **Reaksi Anoda (Kutub Positif +):**

Ion klorida teroksidasi menghasilkan gas klorin:



▪ **Reaksi Bersih Sel:**



▪ **Aplikasi Industri:** Ini adalah prinsip **Sel Downs** yang digunakan secara komersial di seluruh dunia untuk memproduksi logam natrium murni dan gas klorin.

Langkah 2 Tabung II — Elektrolisis Larutan Berair NaCl(aq) (Industri Klor-Alkali)

a. **Reaksi Elektroda:**

- **Katoda (Reduksi):** Terjadi persaingan antara ion Na^+ ($E^\circ = -2.71 \text{ V}$) dan molekul air H_2O ($E^\circ = -0.83 \text{ V}$).

Karena $E^\circ(\text{H}_2\text{O})$ **jauh lebih positif** (lebih mudah tereduksi) dibandingkan kation logam alkali aktif golongan IA, maka **air yang tereduksi**:



▪ **Anoda (Oksidasi):** Elektroda adalah karbon inert (C). Terjadi persaingan antara ion halida Cl^- dan air. Pada larutan pekat, ion halida teroksidasi lebih cepat menghasilkan gas klorin:



▪ **Reaksi Bersih Sel:**



b. Alasan Katoda Menghasilkan Gas Hidrogen:

Potensial reduksi air (-0.83 V) jauh lebih tinggi daripada potensial reduksi natrium (-2.71 V). Di hadapan molekul air, ion Na^+ tidak akan pernah dapat tereduksi dalam larutan berair normal.

c. Perubahan pH Larutan:

Di sekitar katoda dihasilkan ion hidroksida (OH^-). Keberadaan ion OH^- menyebabkan larutan bersifat **basa kuat** sehingga nilai $\text{pH} > 7$ (indikator fenolftalein akan berubah warna menjadi merah muda keunguan). Reaksi ini merupakan fondasi industri **Klor-Alkali** penghasil soda api (NaOH).

Langkah 3 Tabung III — Elektrolisis CuSO_4 dengan Anoda Tembaga Aktif

a. Reaksi Elektroda:

- **Katoda (Lempeng Besi):** Kation Cu^{2+} memiliki $E^\circ = +0.34\text{ V} > -0.83\text{ V}$, sehingga ion tembaga tereduksi mengendap melapisi lempeng besi:



- **Anoda (Batang Tembaga):** Elektroda adalah tembaga murni (**TIDAK INERT / AKTIF**).

Karena anoda aktif, atom tembaga memiliki kecenderungan oksidasi yang jauh lebih mudah dibandingkan oksidasi pelarut air atau ion sulfat (SO_4^{2-}). Maka **batang tembaga itu sendiri yang larut teroksidasi**:



b. Alasan & Aplikasi Industri:

Air tidak teroksidasi karena anoda aktif selalu teroksidasi terlebih dahulu sebelum spesi di larutan. Prinsip ini digunakan dalam:

1. **Penyepuhan Logam (Electroplating):** Melapisi perkakas logam dengan lapisan tipis logam mulia/tahan karat.
2. **Pemurnian Tembaga Industri (Electrorefining):** Mengubah tembaga kotor (*blister*) menjadi tembaga murni 99.99%.

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Dua Pertanyaan Keramat Sel Elektrolisis:

1. **Cek Katoda:** Apakah kation berasal dari logam aktif (IA, IIA, Al, Mn)?

Jika **YA** dan ada air (larutan) $\Rightarrow$ **AIR tereduksi (menghasilkan gas H_2 dan OH^-)**.

Jika **YA** tapi **LELEHAN** $\Rightarrow$ **KATION logam itu sendiri yang mengendap**.

Jika **Kation lain (Cu, Ag, Ni, Fe)** $\Rightarrow$ **Kation logam selalu mengendap**.

2. **Cek Anoda:** Apakah elektrodanya inert (Pt, C, Au)?

Jika **TIDAK INERT (Cu, Ag, Fe, Ni)** $\Rightarrow$ **ANODA ITU SENDIRI YANG LARUT!**

Jika **INERT**: baru periksa anionnya (jika sisa asam oksida SO_4^{2-} , NO_3^- , air yang teroksidasi menghasilkan gas O_2 dan H^+).

Contoh Soal 4: Baterai Komersial (Aki Timbal Pb-PbO₂) & Mekanisme Korosi Besi serta Proteksi Katodik Anoda Korban (Level: Sulit / HOTS)

Semester 1 · Modul #14 · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpadu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah & Kajian Kasus:

Elektrokimia memegang peranan krusial dalam mobilitas modern dan ketahanan infrastruktur industri nasional:

Kasus A: Akumulator Mobil (Aki Timbal-Asam)

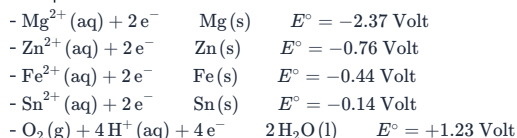
Sebuah aki mobil 12 V tersusun atas 6 buah sel elektrokimia sekunder yang dirangkai secara seri. Setiap sel menggunakan elektroda kepingan timbal (Pb), kepingan timbal(IV) oksida (PbO₂), dan cairan elektrolit larutan asam sulfat (H₂SO₄ 30% berat, massa jenis $\rho = 1.25 \text{ g/mL}$).

Kasus B: Pencegahan Korosi Baja Bawah Tanah & Kaleng Makanan

Sebuah perusahaan transmisi gas bumi mengubur pipa baja (komponen utama besi, Fe) di bawah tanah yang lembap. Insinyur korosi membandingkan tiga strategi perlindungan:

1. Menghubungkan pipa baja dengan balok logam magnesium (Mg).
2. Melapisi permukaan besi dengan lapisan seng (Zn) melalui proses galvanisasi.
3. Melapisi permukaan besi dengan lapisan timah (Sn) seperti pada kaleng kemasan makanan.

Data potensial reduksi standar:



Pertanyaan:

1. Pada Kasus Aki Timbal-Asam:

- a. Tuliskan persamaan reaksi di anoda dan katoda saat aki digunakan mengalirkan arus listrik (**proses pengosongan / discharge**) serta reaksi sel keseluruhannya!
- b. Mengapa saat aki terus-menerus digunakan, massa jenis larutan elektrolit asam sulfat mengalami penurunan terukur?
- c. Tuliskan persamaan reaksi sel yang terjadi saat aki diisi ulang (**proses penyetrum / recharge**) dari sumber arus DC luar!

2. Pada Kasus Korosi Besi:

Jelaskan secara rinci mekanisme elektrokimia terbentuknya karat besi (Fe₂O₃ · xH₂O) pada setetes air hujan yang menempel pada permukaan besi! Tunjukkan bagian mana yang menjadi anoda dan katoda!

3. Pada Kasus Pelapisan Logam:

Apa yang terjadi jika permukaan pelindung tergores hingga logam besi di bawahnya terpapar langsung ke udara dan air:

- a. Pada besi berlapis seng (galvanisasi)?
- b. Pada besi berlapis timah (kaleng biskuit)?

Mengapa kaleng makanan tetap menggunakan timah, bukan seng?

4. Pada Kasus Proteksi Katodik:

Jelaskan mengapa balok magnesium dinamakan **anoda korban (sacrificial anode)** dan bagaimana mekanismenya menjamin pipa baja tidak berkarat sedikit pun selama puluhan tahun!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

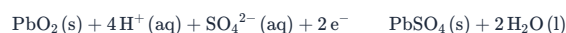
Langkah 1 Kimia Elektrokimia Aki Timbal-Asam

a. Saat Pengosongan (Discharging / Sel Volta):

- **Anoda (Oksidasi):** Logam timbal dioksidasi menghasilkan timbal(II) sulfat padat yang menempel pada elektroda:



▪ **Katoda (Reduksi):** Timbal dioksida direduksi menjadi timbal(II) sulfat padat:



▪ **Reaksi Sel Total Pengosongan:**



Rangkaian 6 sel menghasilkan tegangan total: $6 \times 2.05 \text{ V} \approx 12.3 \text{ Volt}$.

b. Penyebab Penurunan Massa Jenis Elektrolit:

Berdasarkan reaksi di atas, asam sulfat (H₂SO₄) dikonsumsi secara kontinu dan digantikan oleh air murni (H₂O). Karena

massa jenis H_2SO_4 murni ($\approx 1.84 \text{ g/mL}$) jauh lebih tinggi daripada air (1.00 g/mL), berkurangnya kadar asam sulfat menyebabkan massa jenis cairan aki turun drastis (dari $\approx 1.28 \text{ g/mL}$ saat terisi penuh menjadi $< 1.15 \text{ g/mL}$ saat habis). Oleh karena itu, kondisi aki dapat didiagnosis secara akurat menggunakan alat **hidrometer**.

c. Saat Pengisian Ulang (Recharging / Sel Elektrolisis):

Arus listrik DC dari alternator dialirkan dengan polaritas terbalik untuk memaksa reaksi berjalan ke arah kiri:



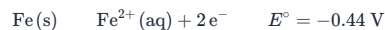
Endapan PbSO_4 pada anoda diubah kembali menjadi Pb , dan pada katoda menjadi PbO_2 , serta kadar asam sulfat kembali pekat.

Langkah 2 Mekanisme Mikro-Galvani Perkaratan Besi

Korosi besi berlangsung melalui mekanisme sel galvani mikro pada antarmuka besi-air-oksigen:

1. Daerah Anodik (Di pusat tetesan air / bagian besi dengan konsentrasi O_2 rendah):

Atom besi teroksidasi melarut menjadi ion besi(II):



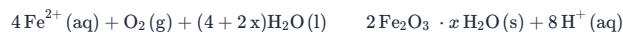
2. Daerah Katodik (Di tepi tetesan air / bagian yang terpapar langsung dengan gas O_2 udara):

Elektron mengalir menembus logam besi ke tepi tetesan air dan mereduksi gas oksigen terlarut:



3. Pembentukan Karat Besi:

Ion Fe^{2+} bereaksi lebih lanjut dengan oksigen dan air membentuk karat besi hidrat:



Karat besi bersifat rapuh, berpori, dan tidak rapat, sehingga air dan oksigen terus merembes masuk mengikis lapisan besi di dalamnya hingga keropos total.

Langkah 3 Komparasi Pelapisan Seng (Galvanisasi) vs Timah (Tin Can)

a. Bila Besi Berlapis Seng (Zn) Tergores:

- $E^\circ (\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}) = -0.76 \text{ V}$ lebih negatif dari $E^\circ (\text{Fe}^{2+} / \text{Fe}) = -0.44 \text{ V}$.

- Seng lebih reaktif dari besi. Maka seng bertindak sebagai anoda dan teroksidasi terlebih dahulu mengorbankan dirinya:
 $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2 \text{e}^-$.

- Besi dipaksa bertindak sebagai katoda sehingga **besi tetap terlindungi sempurna dari perkaratan** meskipun lapisannya tergores (*sacrificial cathodic protection*)!

b. Bila Besi Berlapis Timah (Sn) Tergores:

- $E^\circ (\text{Sn}^{2+} / \text{Sn}) = -0.14 \text{ V}$ lebih positif dari besi (-0.44 V).

- Besi lebih reaktif dari timah. Saat tergores, besi bertindak sebagai anoda dan timah sebagai katoda.

- Besi akan teroksidasi **jauh lebih cepat dan parah daripada besi biasa tanpa pelapis!**

c. Mengapa Makanan Menggunakan Timah (Sn)?

Ion seng (Zn^{2+}) bersifat toksik bagi tubuh manusia jika larut dalam makanan asam, sedangkan timah (Sn) tidak beracun dan tahan terhadap asam organik makanan. Oleh sebab itu, kaleng makanan wajib dilapisi timah, dengan catatan kaleng tidak boleh penyok atau tergores!

Langkah 4 Mekanisme Proteksi Katodik Anoda Korban Magnesium

▪ Batang magnesium dihubungkan ke pipa baja melalui kawat listrik.

▪ Karena $E^\circ_{\text{Mg}} = -2.37 \text{ V}$ bernilai **jauh lebih negatif** dibandingkan besi (-0.44 V), magnesium memiliki kecenderungan oksidasi yang amat sangat besar.

▪ Reaksi yang terjadi:



▪ Elektron yang dilepaskan magnesium dialirkan terus-menerus melalui kawat ke badan pipa baja. Pipa baja bertindak sebagai **katoda permanen** di mana hanya terjadi reduksi oksigen, sehingga atom besi sama sekali tidak dapat melepaskan elektron.

▪ Balok magnesium sengaja "dikorbankan" hingga habis dan diganti secara berkala demi menjamin keselamatan aset pipa baja bawah tanah bernilai miliaran rupiah!

● Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Jebakan Klasik Soal Korosi di UTBK-SNBT:

Jika dua logam bersentuhan di lingkungan basah:

Logam dengan E° **lebih negatif** = mengalami oksidasi = **berkarat/rusak terlebih dahulu**.

Logam dengan E° **lebih positif** = terlindungi dari korosi.

Ingat: Zn melindungi Fe baik saat utuh maupun saat tergores. Tetapi Sn HANYA melindungi Fe jika lapisannya rapat sempurna tanpa cacat; jika timah tergores sedikit saja, besi di bawahnya akan hancur berkarat dengan kecepatan berlipat ganda!

Contoh Soal 5: Stoikiometri Kuantitatif Elektrolisis Seri (Hukum Faraday I & II), Gas STP, dan Efisiensi Arus Penyepuhan (Level: Sulit / HOTS)

Semester 1 · Modul #14 · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah & Data Industri:

Di sebuah bengkel industri penyepuhan logam (*electroplating*), dua sel elektrolisis disusun secara **seri** dan dialiri arus listrik searah konstan sebesar $I = 9.65$ Ampere selama durasi $t = 2.000$ detik:

- **Sel 1 (Penyepuhan Sendok):** Berisi larutan perak nitrat (AgNO_3) dengan anoda keping perak murni (Ag) dan katoda sebuah sendok makan yang hendak disepuh perak.

- **Sel 2 (Elektrodeposisi Tembaga):** Berisi 2.00 Liter larutan tembaga(II) sulfat ($\text{CuSO}_4 \cdot 0.20 \text{ M}$) dengan elektroda sepasang batang karbon grafit (C) inert.

Setelah proses selesai, sendok makan pada Sel 1 ditimbang dan ternyata massa endapan perak yang menempel secara nyata adalah sebesar $w_{\text{Ag, nyata}} = 20.52$ gram. Sebagian arus listrik terbuang akibat resistansi dan reaksi sampingan (efisiensi arus $< 100\%$).

(Data: $A_r \text{ Ag} = 108.0 \text{ g/mol}$, $A_r \text{ Cu} = 63.5 \text{ g/mol}$, $1 \text{ F} = 96.500 \text{ C/mol e}^-$, volume molar gas pada keadaan standar STP = 22.4 L/mol).

Pertanyaan:

- Hitung jumlah muatan listrik total (Q) dalam satuan Coulomb dan mol elektron teoritis (F_{teoritis}) yang dialirkan ke dalam rangkaian seri tersebut!
- Hitung massa teoritis logam perak (Ag) yang seharusnya mengendap pada Sel 1 jika efisiensi arus 100%, lalu tentukan persentase **efisiensi arus (current efficiency)** dari proses penyepuhan tersebut!
- Berdasarkan **Hukum Faraday II**, hitung massa nyata endapan logam tembaga (Cu) yang mengendap pada katoda Sel 2 dengan memperhitungkan efisiensi arus yang sama!
- Tuliskan persamaan reaksi di anoda Sel 2, lalu hitung volume gas oksigen (O_2) yang dihasilkan pada anoda Sel 2 pada kondisi standar (STP)!
- Tentukan konsentrasi ion asam H^+ yang terbentuk dan hitung nilai pH larutan pada Sel 2 setelah proses elektrolisis selesai (asumsikan volume larutan tetap 2.00 Liter)!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Menghitung Muatan Listrik (Q) dan Mol Elektron Teoritis (F_{teoritis})

1. Muatan Listrik Total (Q):

$$Q = I \times t = 9.65 \text{ A} \times 2.000 \text{ s} = \mathbf{19.300 \text{ Coulomb}}$$

1. Mol Elektron Teoritis (F_{teoritis}):

$$n_{e^-, \text{teoritis}} = F_{\text{teoritis}} = \frac{Q}{96.500 \text{ C/mol}} = \frac{19.300}{96.500} = \mathbf{0.200 \text{ mol e}^-} \quad (0.200 \text{ F})$$

Langkah 2 Massa Teoritis Perak dan Efisiensi Arus

1. Reaksi Katoda Sel 1:



Massa ekuivalen perak: $e_{\text{Ag}} = \frac{A_r}{n} = \frac{108.0}{1} = 108.0 \text{ g/ekuivalen}$.

2. Massa Teoritis Perak ($w_{\text{Ag, teoritis}}$):

$$w_{\text{Ag, teoritis}} = e_{\text{Ag}} \times F_{\text{teoritis}} = 108.0 \times 0.200 = \mathbf{21.60 \text{ gram}}$$

1. Persentase Efisiensi Arus (Current Efficiency / η):

$$\eta = \frac{w_{\text{Ag, nyata}}}{w_{\text{Ag, teoritis}}} \times 100\% = \frac{20.52 \text{ g}}{21.60 \text{ g}} \times 100\% = \mathbf{95.0\%}$$

Mol elektron efektif yang benar-benar bekerja mengendapkan logam adalah:

$$n_{e^-, \text{nyata}} = 0.200 \text{ mol} \times 0.95 = \mathbf{0.190 \text{ mol e}^-}$$

Langkah 3 Menghitung Massa Endapan Tembaga pada Sel 2 (Hukum Faraday II)

Karena Sel 1 dan Sel 2 disusun secara seri, muatan listrik yang mengalir pada kedua sel bernilai sama persis.

1. Massa Ekuivalen Tembaga (e_{Cu}):

Reaksi katoda Sel 2: $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2e^- \rightarrow \text{Cu}(\text{s}) \Rightarrow n = 2$.

$$e_{\text{Cu}} = \frac{A_r}{n} = \frac{63.5}{2} = 31.75 \text{ g/ekivalen}$$

1. Gunakan Perbandingan Hukum Faraday II:

$$\frac{w_{\text{Cu, nyata}}}{w_{\text{Ag, nyata}}} = \frac{e_{\text{Cu}}}{e_{\text{Ag}}}$$

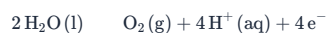
$$w_{\text{Cu, nyata}} = w_{\text{Ag, nyata}} \times \frac{e_{\text{Cu}}}{e_{\text{Ag}}} = 20.52 \text{ g} \times \frac{31.75}{108.0} = 20.52 \times 0.29398 = \mathbf{6.032 \text{ gram Cu}}$$

(Atau secara langsung: $w = e \times F_{\text{nyata}} = 31.75 \times 0.190 \text{ F} = \mathbf{6.033 \text{ gram Cu}}$).

Langkah 4 Reaksi Anoda Sel 2 & Volume Gas Oksigen pada STP

1. Reaksi di Anoda Sel 2:

Elektroda adalah karbon inert (C) dan anion adalah sulfat (SO_4^{2-} , sisa asam oks). Maka pelarut air yang teroksidasi:



2. Mol Gas Oksigen yang Terbentuk:

Sesuai koefisien reaksi: 1 mol $\text{O}_2 \equiv 4 \text{ mol } e^-$.

$$n_{\text{O}_2} = \frac{1}{4} \times n_{e^-, \text{nyata}} = \frac{1}{4} \times 0.190 \text{ mol} = \mathbf{0.0475 \text{ mol O}_2}$$

1. Volume Gas Oksigen pada Kondisi STP (0°C , 1 atm):

$$V_{\text{O}_2} = n_{\text{O}_2} \times 22.4 \text{ L/mol} = 0.0475 \text{ mol} \times 22.4 \text{ L/mol} = \mathbf{1.064 \text{ Liter}} \quad (1.064 \text{ mL})$$

Langkah 5 Konsentrasi Ion H^+ dan Perhitungan Nilai pH Larutan Sel 2

1. Mol Ion H^+ yang Dihasilkan di Anoda:

Berdasarkan persamaan reaksi oksidasi air:

$$n_{\text{H}^+} = n_{e^-, \text{nyata}} = \mathbf{0.190 \text{ mol}}$$

2. Konsentrasi Molaritas Ion H^+ :

Volume larutan $V = 2.00 \text{ Liter}$:

$$[\text{H}^+] = \frac{n_{\text{H}^+}}{V} = \frac{0.190 \text{ mol}}{2.00 \text{ L}} = 0.0950 \text{ M} = 9.50 \times 10^{-2} \text{ M}$$

1. Nilai pH Larutan Akhir:

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+] = -\log(9.50 \times 10^{-2}) = 2 - \log(9.50)$$

Karena $\log(9.50) \approx 0.978$:

$$\text{pH} = 2 - 0.978 = \mathbf{1.022} \quad (\approx 1.02)$$

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Trik Super Cepat Stoikiometri Elektrolisis di Ujian:

1. Selalu cari terlebih dahulu **mol elektron** ($F = \frac{I \times t}{96.500}$). Mol elektron adalah "jembatan utama" penyambung seluruh perhitungan!

2. Untuk menghitung gas hasil:

Gas Hidrogen (H_2) di Katoda: $n_{\text{H}_2} = \frac{1}{2} \times \text{mol } e^-$.

Gas Oksigen (O_2) di Anoda: $n_{\text{O}_2} = \frac{1}{4} \times \text{mol } e^-$.

Gas Klorin (Cl_2) di Anoda: $n_{\text{Cl}_2} = \frac{1}{2} \times \text{mol } e^-$.

3. Untuk menghitung pH larutan:

Jika di anoda air teroksidasi: $[\text{H}^+] = \frac{\text{mol } e^-}{V_{\text{larutan}}}$.

Jika di katoda air tereduksi: $[\text{OH}^-] = \frac{\text{mol } e^-}{V_{\text{larutan}}}$, lalu cari pOH dan $\text{pH} = 14 - \text{pOH}$.

4. Pada rangkaian seri, Hukum Faraday II berlaku mutlak: rasio massa endapan persis sama dengan rasio massa ekuivalennya: $\frac{w_1}{w_2} = \frac{e_1}{e_2}$!

Checkpoint Pemahaman & Miskonsepsi

Semester 1 · Modul #14 · Latihan Mandiri

SOAL #1 (Prasyarat 1: Konsep Dasar Reduksi-Oksidasi & 8 Kaidah Baku Bilangan Oksidasi (Biloks))

Bilangan oksidasi atom oksigen (O) dalam senyawa hidrogen peroksida (H_2O_2) dan kalium superoksida (KO_2) berturut-turut adalah

A.

-2 dan -2

B.

-1 dan $-1/2$

C.

-1 dan -2

D.

+2 dan -1

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Sesuai kaidah IUPAC: pada peroksida (seperti H_2O_2 dan Na_2O_2), atom oksigen memiliki biloks -1 karena terdapat ikatan kovalen tunggal O—O. Pada superoksida (seperti KO_2 di mana ion K^+ bermuatan +1), ion superoksida adalah O_2^- sehingga setiap atom O memiliki biloks $-1/2$. Biloks O = -2 hanya berlaku pada oksida biner umum.

SOAL #2 (Prasyarat 1: Konsep Dasar Reduksi-Oksidasi & 8 Kaidah Baku Bilangan Oksidasi (Biloks))

Pada reaksi disproporsionasi (autoreduksi), satu spesi zat yang sama mengalami kenaikan bilangan oksidasi (oksidasi) sekaligus penurunan bilangan oksidasi (reduksi).

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Reaksi autoreduksi/disproporsionasi adalah reaksi di mana satu reaktan bertindak sebagai reduktor sekaligus oksidator. Contoh klasiknya: $\text{Cl}_2 + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{Cl}^- + \text{ClO}^- + \text{H}_2\text{O}$, di mana gas klorin (0) tereduksi menjadi Cl^- (-1) dan teroksidasi menjadi ClO^- (+1).

SOAL #3 (Prasyarat 1: Konsep Dasar Reduksi-Oksidasi & 8 Kaidah Baku Bilangan Oksidasi (Biloks))

Di antara reaksi-reaksi berikut, yang **BUKAN** merupakan reaksi reduksi-oksidasi (redoks) adalah

A.



B.



C.



D.



Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pada reaksi $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$, biloks seluruh atom tetap: Ca(+2), C(+4), O(-2), H(+1), dan Cl(-1). Ini adalah reaksi penetralan asam-basa (penggaraman), bukan reaksi redoks.

SOAL #4 (Prasyarat 2: Penyetaraan Reaksi Redoks Kompleks: Metode Perubahan Biloks (PBO) vs Metode Setengah Reaksi)

Pada penyetaraan reaksi redoks suasana basa dengan metode ion-elektron setengah reaksi, langkah yang benar untuk menetralkan ion H^+ yang ditambahkan adalah

A.

Menghapus ion H^+ dan menggantinya langsung dengan molekul H_2O

B.

Menambahkan ion OH^- sejumlah ion H^+ pada sisi yang sama saja

C.

Menambahkan ion OH^- sejumlah ion H^+ pada kedua sisi reaksi, lalu menggabungkan $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$

D.

Mengalikan seluruh koefisien reaksi dengan muatan ion hidroksida

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pada suasana basa, setiap ion H^+ dinetralkan dengan menambahkan ion OH^- dalam jumlah yang sama pada KEDUA sisi persamaan reaksi. Di sisi yang terdapat H^+ , ion H^+ dan OH^- bergabung membentuk H_2O , sementara di sisi seberangnya ion OH^- tetap sebagai reaktan/produk basa bebas.

SOAL #5 (Prasyarat 2: Penyetaraan Reaksi Redoks Kompleks: Metode Perubahan Biloks (PBO) vs Metode Setengah Reaksi)

Suatu persamaan reaksi redoks sudah pasti setara apabila jumlah setiap atom di ruas kiri telah sama dengan jumlah atom di ruas kanan, tanpa perlu memeriksa total muatan listrik kedua ruas.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah! Ini adalah salah satu jebakan paling fatal dalam kimia SMA. Persamaan redoks ionic dikatakan setara HANYA jika kesetaraan atom terpenuhi DAN jumlah muatan listrik di ruas kiri tepat sama dengan jumlah muatan listrik di ruas kanan. Contoh: $Fe^{2+} + Ag^+ \rightarrow Fe^{3+} + Ag$ atomnya sama dan muatannya sama ($+3 = +3$), tetapi jika ada muatan yang timpang, reaksi belum setara secara elektrokimiawi.

SOAL #6 (Prasyarat 2: Penyetaraan Reaksi Redoks Kompleks: Metode Perubahan Biloks (PBO) vs Metode Setengah Reaksi)

Perhatikan reaksi ion belum setara: $MnO_4^- + C_2O_4^{2-} + H^+ \rightarrow Mn^{2+} + CO_2 + H_2O$. Jumlah mol ion permanganat (MnO_4^-) yang dibutuhkan untuk mengoksidasi tepat 5 mol ion oksalat ($C_2O_4^{2-}$) adalah

A.

1 mol

B.

2 mol

C.

3 mol

D.

5 mol

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Setengah reaksi oksidasi: $C_2O_4^{2-} \rightarrow 2CO_2 + 2e^-$ (melepas $2e^-$ per mol oksalat, untuk 5 mol oksalat dilepas $10 \text{ mol } e^-$). Setengah reaksi reduksi: $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$ (menerima $5e^-$ per mol permanganat). Agar elektron setara ($10e^-$), dibutuhkan $10/5 = 2 \text{ mol } MnO_4^-$. Persamaan setara: $2MnO_4^- + 5C_2O_4^{2-} + 16H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 10CO_2 + 8H_2O$.

SOAL #7 (Konsep Inti 1: Sel Volta / Galvani: Arsitektur Elektroda, Jembatan Garam, Notasi Sel, dan Deret Volta)

Pada rangkaian Sel Volta Daniell ($Zn - Cu$), pernyataan yang **BENAR** mengenai fungsi dan cara kerja jembatan garam adalah

- A.
Mengalirkan elektron dari setengah sel anoda ke setengah sel katoda
- B.
Mempercepat reaksi oksidasi seng dengan menyuplai elektron tambahan
- C.
Menjaga netralitas listrik kedua larutan dengan mengalirkan kation ke katoda dan anion ke anoda
- D.
Mencegah kontak antara larutan dengan elektroda logam

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Elektron HANYA mengalir melalui kawat logam sirkuit eksternal dari anoda ke katoda. Jembatan garam berfungsi menjaga netralitas muatan larutan di sirkuit internal: kation (misal K^+) bergerak ke katoda untuk mengimbangi berkurangnya kation Cu^{2+} , sedangkan anion (misal NO_3^- atau Cl^-) bergerak ke anoda untuk menetralkan kelebihan ion Zn^{2+} . Tanpa jembatan garam, arus listrik seketika berhenti.

SOAL #8 (Konsep Inti 1: Sel Volta / Galvani: Arsitektur Elektroda, Jembatan Garam, Notasi Sel, dan Deret Volta)

Berdasarkan Deret Volta, sepotong logam seng (Zn) yang dicelupkan ke dalam larutan tembaga(II) sulfat ($CuSO_4$) akan bereaksi secara spontan membentuk endapan tembaga murni.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Dalam deret kereaktifan Volta: Zn terletak di sebelah kiri Cu ($E_{Zn^{2+}/Zn}^\circ = -0.76\text{ V} < E_{Cu^{2+}/Cu}^\circ = +0.34\text{ V}$). Logam di sebelah kiri memiliki kecenderungan oksidasi lebih kuat sehingga mampu mendesak (mereduksi) kation logam di sebelah kanannya: $Zn(s) + Cu^{2+}(aq) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + Cu(s)$ spontan.

SOAL #9 (Konsep Inti 1: Sel Volta / Galvani: Arsitektur Elektroda, Jembatan Garam, Notasi Sel, dan Deret Volta)

Sesuai konvensi baku IUPAC, penulisan notasi sel yang benar untuk sel Volta yang tersusun atas elektroda aluminium dan tembaga adalah

- A.
 $Cu(s) | Cu^{2+}(aq) || Al^{3+}(aq) | Al(s)$
- B.
 $Al(s) | Al^{3+}(aq) || Cu^{2+}(aq) | Cu(s)$
- C.
 $Al^{3+}(aq) | Al(s) || Cu(s) | Cu^{2+}(aq)$
- D.
 $Al(s) | Cu^{2+}(aq) || Al^{3+}(aq) | Cu(s)$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Notasi sel IUPAC disusun dengan format: Anoda (s) | Ion Anoda (aq) || Ion Katoda (aq) | Katoda (s). Karena $E_{Al}^\circ = -1.66\text{ V}$ lebih negatif dari $E_{Cu}^\circ = +0.34\text{ V}$, aluminium mengalami oksidasi (anoda di sisi kiri) dan tembaga mengalami reduksi (katoda di sisi kanan): $Al(s) | Al^{3+}(aq) || Cu^{2+}(aq) | Cu(s)$.

SOAL #10 (Konsep Inti 2: Potensial Sel Standar (E°_{sel}), Hubungan Termodinamika (ΔG°), dan Persamaan Nernst)

Diketahui: $\text{Mg}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Mg}$ ($E^\circ = -2.37\text{ V}$) dan $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}$ ($E^\circ = +0.80\text{ V}$). Bila reaksi katoda dikalikan 2 menjadi $2\text{Ag}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{Ag}$, maka nilai potensial sel standar (E°_{sel}) reaksi $\text{Mg} + 2\text{Ag}^+ \rightarrow \text{Mg}^{2+} + 2\text{Ag}$ adalah

- A.
+3.17 Volt
- B.
+3.97 Volt
- C.
+1.57 Volt
- D.
+0.77 Volt

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Potensial reduksi standar (E°) adalah sifat intensif materi (energi per satuan muatan, Joule/Coulomb), sehingga nilainya TIDAK BOLEH dikalikan dengan koefisien reaksi! $E^\circ_{\text{sel}} = E^\circ_{\text{katoda}} - E^\circ_{\text{anoda}} = (+0.80\text{ V}) - (-2.37\text{ V}) = +3.17\text{ Volt}$.

SOAL #11 (Konsep Inti 2: Potensial Sel Standar (E°_{sel}), Hubungan Termodinamika (ΔG°), dan Persamaan Nernst)

Suatu reaksi redoks berlangsung spontan pada keadaan standar jika dan hanya jika $E^\circ_{\text{sel}} > 0$ dan $\Delta G^\circ < 0$.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Hubungan termodinamika fundamental elektrokimia adalah $\Delta G^\circ = -nFE^\circ_{\text{sel}}$. Karena muatan elektron (n) dan tetapan Faraday (F) selalu bernilai positif, maka ketika $E^\circ_{\text{sel}} > 0$, nilai perubahan energi bebas Gibbs standar ΔG° bernilai negatif (< 0), yang merupakan syarat mutlak reaksi termodinamika spontan.

SOAL #12 (Konsep Inti 2: Potensial Sel Standar (E°_{sel}), Hubungan Termodinamika (ΔG°), dan Persamaan Nernst)

Pada sel konsentrasi seng $\text{Zn(s)} | \text{Zn}^{2+}(\text{aq}, 0.01\text{M}) || \text{Zn}^{2+}(\text{aq}, 1.0\text{M}) | \text{Zn(s)}$, kompartemen yang mengalami reaksi oksidasi (anoda) adalah kompartemen dengan konsentrasi

- A.
1.0 M, karena semakin pekat semakin mudah teroksidasi
- B.
0.01 M, karena sistem spontan melarutkan logam seng untuk menaikkan konsentrasi ion menuju kesetimbangan
- C.
Kedua kompartemen tidak dapat bereaksi karena jenis logamnya identik
- D.
1.0 M, karena potensial standarnya lebih besar dari nol

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pada sel konsentrasi ($E^\circ_{\text{sel}} = 0$), sistem berusaha mencapai kesetimbangan (konsentrasi kedua larutan menjadi sama). Larutan encer (0.01 M) akan bertindak sebagai ANODA di mana $\text{Zn(s)} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$ agar konsentrasi Zn^{2+} naik, sedangkan larutan pekat (1.0 M) bertindak sebagai KATODA di mana $\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Zn(s)}$ agar konsentrasi Zn^{2+} turun.

SOAL #13 (Konsep Inti 3: Baterai Komersial & Fenomena Korosi Besi Beserta Pencegahannya)

Pada saat akumulator (aki timbal-asam) sedang digunakan menyalakan kendaraan (*discharging* / pengosongan arus), proses kimia yang terjadi pada kedua elektrodanya adalah

A.

Anoda Pb dan katoda PbO₂ sama-sama berubah menjadi endapan timbal(II) sulfat (PbSO₄), sementara kadar asam sulfat larutan berkurang

B.

Anoda Pb melepaskan gas hidrogen dan katoda PbO₂ melepaskan gas oksigen

C.

Kadar asam sulfat (H₂SO₄) di dalam aki bertambah pekat

D.

Logam timbal murni diendapkan pada kedua elektroda

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Saat pengosongan aki, terjadi reaksi: $\text{Pb(s)} + \text{PbO}_2\text{(s)} + 2\text{H}_2\text{SO}_4\text{(aq)} \rightarrow 2\text{PbSO}_4\text{(s)} + 2\text{H}_2\text{O(l)}$. Anoda Pb dan katoda PbO₂ keduanya diubah menjadi PbSO₄. Asam sulfat dikonsumsi dan air terbentuk, sehingga massa jenis elektrolit aki menurun (menjadi lebih encer).

SOAL #14 (Konsep Inti 3: Baterai Komersial & Fenomena Korosi Besi Beserta Pencegahannya)

Besi yang dilapisi timah (Sn) pada kaleng makanan akan berkarat jauh lebih cepat daripada besi tanpa pelapis apabila lapisan pelindung timah tersebut tergores hingga retak.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Dalam deret Volta, $E_{\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}}^\circ = -0.14 \text{ V}$ lebih positif daripada $E_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}}^\circ = -0.44 \text{ V}$. Ketika lapisan timah utuh, besi terlindungi secara mekanik. Namun jika tergores, besi yang lebih reaktif akan bertindak sebagai anoda dan timah sebagai katoda, sehingga besi teroksidasi jauh lebih cepat terakselerasi dibandingkan besi murni tanpa timah!

SOAL #15 (Konsep Inti 3: Baterai Komersial & Fenomena Korosi Besi Beserta Pencegahannya)

Metode perlindungan korosi pada pipa baja bawah tanah dengan menghubungkannya ke batangan magnesium (Mg) dinamakan

A.

Elektroplating katodik

B.

Proteksi katodik dengan anoda korban (*sacrificial anode*)

C.

Pasivasi permukaan asam nitrat pekat

D.

Galvanisasi celup panas

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Karena $E_{\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}}^\circ = -2.37 \text{ V}$ jauh lebih negatif dari besi (-0.44 V), magnesium lebih mudah teroksidasi sehingga mengorbankan dirinya terkorosi habis (anoda korban) sambil menyuplai elektron ke pipa besi agar pipa besi dipaksa bertindak sebagai katoda permanen dan tidak berkarat.

SOAL #16 (Konsep Inti 4: Sel Elektrolisis: Reaksi di Anoda & Katoda (Lelehan vs Larutan Berair))

Jika larutan natrium klorida (NaCl(aq)) dielektrolisis menggunakan elektroda karbon (C) inert, zat yang dihasilkan di katoda dan anoda berturut-turut adalah

A.

Logam natrium (Na) dan gas klorin (Cl_2)

B.

Gas hidrogen (H_2) dan gas klorin (Cl_2)

C.

Gas hidrogen (H_2) dan gas oksigen (O_2)

D.

Logam natrium (Na) dan gas oksigen (O_2)

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Di katoda, kation Na^+ berasal dari logam alkali aktif golongan IA ($E^\circ = -2.71 \text{ V} < -0.83 \text{ V}$), sehingga pelarut air yang tereduksi menghasilkan gas hidrogen: $2 \text{H}_2\text{O} + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{H}_2 + 2 \text{OH}^-$. Di anoda, elektroda karbon bersifat inert dan ion Cl^- merupakan halida yang mudah teroksidasi menghasilkan gas klorin: $2 \text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2 + 2 \text{e}^-$. Logam Na hanya dapat dihasilkan jika yang dielektrolisis adalah LELEHAN NaCl murni tanpa air!

SOAL #17 (Konsep Inti 4: Sel Elektrolisis: Reaksi di Anoda & Katoda (Lelehan vs Larutan Berair))

Pada elektrolisis larutan tembaga(II) sulfat (CuSO_4) dengan anoda tembaga (Cu aktif), air di anoda akan teroksidasi menghasilkan gas oksigen (O_2).

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah! Karena elektroda anoda adalah tembaga (bukan elektroda inert seperti Pt/C/Au), anoda tembaga itu sendiri yang memiliki kecenderungan oksidasi lebih tinggi dan akan melarut teroksidasi menjadi ion tembaga: $\text{Cu(s)} \rightarrow \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^-$. Ini adalah prinsip dasar proses pemurnian tembaga blister dan penyepuhan logam (*electroplating*).

SOAL #18 (Konsep Inti 4: Sel Elektrolisis: Reaksi di Anoda & Katoda (Lelehan vs Larutan Berair))

Perhatikan kaidah reaksi sel elektrolisis. Air akan teroksidasi di anoda menghasilkan gas O_2 dan ion H^+ ($2 \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{O}_2 + 4 \text{H}^+ + 4 \text{e}^-$) apabila

A.

Anoda terbuat dari logam tembaga dan larutan mengandung ion klorida

B.

Anoda bersifat inert (Pt atau C) dan larutan mengandung anion sisa asam oksida seperti SO_4^{2-} atau NO_3^-

C.

Katoda bermuatan positif dan dialiri arus bolak-balik (AC)

D.

Elektrolit yang digunakan berupa lelehan garam anhidrat

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Bila anoda inert (Pt, C, Au) dan anion yang ada di larutan merupakan sisa asam oksida (seperti SO_4^{2-} , NO_3^- , PO_4^{3-} di mana atom pusat sudah mencapai bilangan oksidasi maksimalnya), anion tersebut tidak dapat dioksidasi lagi sehingga molekul air yang teroksidasi menghasilkan gas O_2 dan asam H^+ .

SOAL #19 (Konsep Inti 5: Aspek Kuantitatif Elektrolisis: Hukum Faraday I & II, Muatan Listrik, dan Stoikiometri Elektron)

Muatan listrik sebesar 1 Faraday (1 F) dialirkan ke dalam larutan perak nitrat (AgNO_3 , $A_r = 108$) dan larutan tembaga(II) sulfat (CuSO_4 , $A_r = 63.5$). Massa endapan logam perak dan tembaga yang dihasilkan berturut-turut adalah

- A.
108 gram dan 63.5 gram
- B.
108 gram dan 31.75 gram
- C.
54 gram dan 31.75 gram
- D.
216 gram dan 63.5 gram

Kunci & Penjelasan Konseptual:

1 F = 1 mol elektron. Untuk perak: $\text{Ag}^+ + e^- \rightarrow \text{Ag}$, valensi $n = 1$, sehingga 1 mol e^- menghasilkan 1 mol Ag = 108 gram. Untuk tembaga: $\text{Cu}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Cu}$, valensi $n = 2$, sehingga 1 mol e^- menghasilkan 0.5 mol Cu = $0.5 \times 63.5 = 31.75$ gram. Sesuai formula Faraday: $w = e \times F = \frac{A_r}{n} \times F$.

SOAL #20 (Konsep Inti 5: Aspek Kuantitatif Elektrolisis: Hukum Faraday I & II, Muatan Listrik, dan Stoikiometri Elektron)

Bila dua sel elektrolisis disusun secara seri, massa endapan logam yang dihasilkan pada katoda sel pertama selalu sama dengan massa endapan logam pada katoda sel kedua.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah! Pada rangkaian seri, yang sama adalah jumlah muatan listrik atau mol elektron (F) yang mengalir pada kedua sel. Massa endapan masing-masing elektroda berbanding lurus dengan massa ekuivalen kimianya ($e = A_r/n$): $\frac{w_1}{w_2} = \frac{e_1}{e_2}$ (Hukum Faraday II). Logam dengan massa ekuivalen lebih besar akan menghasilkan massa endapan lebih besar.

SOAL #21 (Konsep Inti 5: Aspek Kuantitatif Elektrolisis: Hukum Faraday I & II, Muatan Listrik, dan Stoikiometri Elektron)

Arus listrik sebesar 9.65 Ampere dialirkan selama 1000 detik ke dalam larutan asam sulfat encer dengan elektroda inert. Volume gas hidrogen (H_2) yang terbentuk di katoda pada kondisi STP (22.4 L/mol) adalah

- A.
1.12 Liter
- B.
2.24 Liter
- C.
0.56 Liter
- D.
4.48 Liter

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Hitung mol elektron: $F = \frac{I \times t}{96.500} = \frac{9.65 \times 1000}{96.500} = 0.10 \text{ mol } e^-$. Reaksi di katoda: $2\text{H}^+ + 2e^- \rightarrow \text{H}_2$. Koefisien reaksi menunjukkan $2 \text{ mol } e^- \equiv 1 \text{ mol } \text{H}_2$, maka $\text{mol } \text{H}_2 = \frac{1}{2} \times 0.10 = 0.05 \text{ mol}$. Volume pada STP: $V = 0.05 \text{ mol} \times 22.4 \text{ L/mol} = 1.12 \text{ Liter}$.